$$y'' = \frac{1}{\beta^2}\left[2C_2 + 6C_3\frac{\theta}{\beta} + 12C_4\left(\frac{\theta}{\beta}\right)^2 + 20C_5\left(\frac{\theta}{\beta}\right)^3\right] \qquad (c)$$

Cuando se sustituyen las condiciones en la frontera, se obtienen las seis ecuaciones que siguen

$$0 = C_0 \qquad (d)$$

$$L = C_0 + C_1 + C_2 + C_3 + C_4 + C_5 \qquad (e)$$

$$0 = C_1 \qquad (f)$$

$$0 = C_1 + 2C_2 + 3C_3 + 4C_4 + 5C_5 \qquad (g)$$

$$0 = 2C_2 \qquad (h)$$

$$0 = 2C_2 + 6C_3 + 12C_4 + 20C_5 \qquad (i)$$

Cuando estas ecuaciones se resuelven simultáneamente, se obtiene

$$C_0 = 0 \qquad C_1 = 0 \qquad C_2 = 0 \qquad C_3 = 10L \qquad C_4 = -15L \qquad C_5 = 6L$$

La ecuación de desplazamiento se obtiene sustituyendo estas constantes en la ecuación (*a*),

$$y = L\left[10\left(\frac{\theta}{\beta}\right)^3 - 15\left(\frac{\theta}{\beta}\right)^4 + 6\left(\frac{\theta}{\beta}\right)^5\right] \qquad (6\text{-}33a)$$

Esto recibe el nombre de movimiento *polinomial* 3-4-5 de subida completa, debido a las potencias de los términos restantes. Sus derivadas son

$$y' = \frac{L}{\beta}\left[30\left(\frac{\theta}{\beta}\right)^2 - 60\left(\frac{\theta}{\beta}\right)^3 + 30\left(\frac{\theta}{\beta}\right)^4\right] \qquad (6\text{-}33b)$$

$$y'' = \frac{L}{\beta^2}\left[60\frac{\theta}{\beta} - 180\left(\frac{\theta}{\beta}\right)^2 + 120\left(\frac{\theta}{\beta}\right)^3\right] \qquad (6\text{-}33c)$$

$$y''' = \frac{L}{\beta^3}\left[60 - 360\frac{\theta}{\beta} + 360\left(\frac{\theta}{\beta}\right)^2\right] \qquad (6\text{-}33d)$$

En la figura 6-25, se tiene la gráfica del diagrama de desplazamientos y sus derivadas. Las propiedades son similares a las del movimiento cicloidal, empero claramente diferentes.

Las ecuaciones para el movimiento polinomial 3-4-5 de retorno completo se obtienen aplicando un procedimiento paralelo, y son

$$y = L\left[1 - 10\left(\frac{\theta}{\beta}\right)^3 + 15\left(\frac{\theta}{\beta}\right)^4 - 6\left(\frac{\theta}{\beta}\right)^5\right] \qquad (6\text{-}34a)$$

$$y' = -\frac{L}{\beta}\left[30\left(\frac{\theta}{\beta}\right)^2 - 60\left(\frac{\theta}{\beta}\right)^3 + 30\left(\frac{\theta}{\beta}\right)^4\right] \qquad (6\text{-}34b)$$

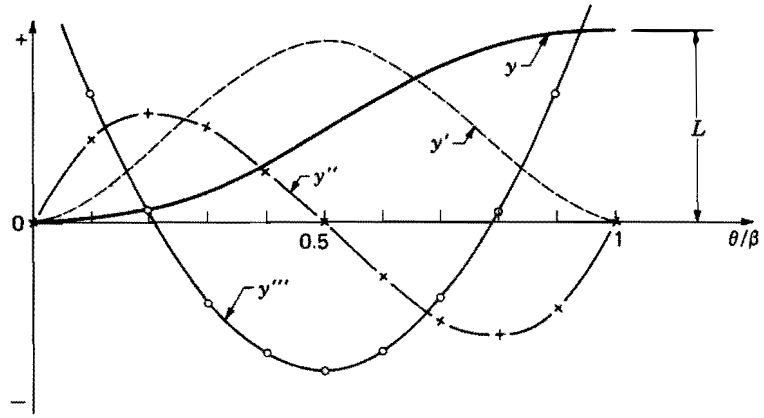


Figura 6-25 Diagrama de desplazamientos y derivadas para el movimiento polinomial 3-4-5 de subida completa, ecuación (6-33).

$$y'' = -\frac{L}{\beta^2}\left[60\frac{\theta}{\beta} - 180\left(\frac{\theta}{\beta}\right)^2 + 120\left(\frac{\theta}{\beta}\right)^3\right] \qquad \textbf{(6-34}c\textbf{)}$$

$$y''' = -\frac{L}{\beta^3}\left[60 - 360\frac{\theta}{\beta} + 360\left(\frac{\theta}{\beta}\right)^2\right] \qquad \textbf{(6-34}d\textbf{)}$$

En la figura 6-26 se muestra el diagrama de desplazamientos correspondientes y sus derivadas.

Otro movimiento muy útil es el que se obtiene a partir de un *polinomio de octavo orden*. Se obtuvo con el propósito de tener características de "aceleración"

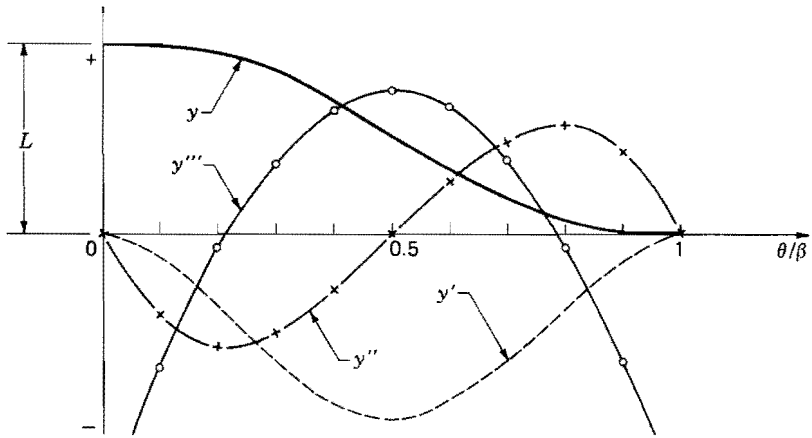


Figura 6-26 Diagrama de desplazamientos y derivadas para el movimiento polinomial 3-4-5 de retorno completo, ecuación (6-34).

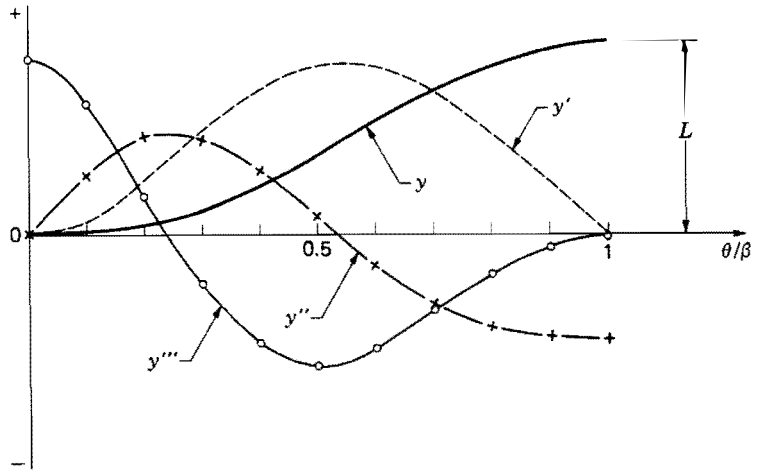


Figura 6-27 Diagrama de desplazamientos y derivadas para el movimiento polinomial de octavo orden, de subida completa, ecuación (6-35).

no asimétricas, semejantes a las del movimiento armónico modificado, pero con valores pico de la "aceleración" más bajos. En las figuras 6-27 y 6-28 se ven los diagramas de desplazamientos y las derivadas. En el caso del movimiento de subida completa de la figura 6-27 las ecuaciones son

$$y = L\left[6.097\,55\left(\frac{\theta}{\beta}\right)^3 - 20.780\,40\left(\frac{\theta}{\beta}\right)^5 + 26.731\,55\left(\frac{\theta}{\beta}\right)^6 - 13.609\,65\left(\frac{\theta}{\beta}\right)^7 + 2.560\,95\left(\frac{\theta}{\beta}\right)^8\right] \qquad (6\text{-}35a)$$

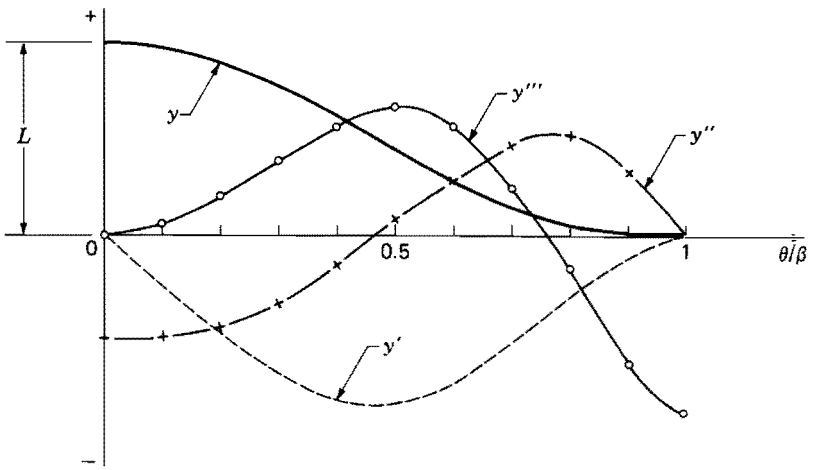


Figura 6-28 Diagrama de desplazamientos y derivadas para el movimiento polinomial de octavo orden, de retorno completo, ecuación (6-36).

$$y' = \frac{L}{\beta}\left[18.292\,65\left(\frac{\theta}{\beta}\right)^{2} - 103.902\,00\left(\frac{\theta}{\beta}\right)^{4} + 160.389\,30\left(\frac{\theta}{\beta}\right)^{5} - 95.267\,55\left(\frac{\theta}{\beta}\right)^{6} + 20.487\,60\left(\frac{\theta}{\beta}\right)^{7}\right] \tag{6-35b}$$

$$y'' = \frac{L}{\beta^{2}}\left[36.585\,30\left(\frac{\theta}{\beta}\right) - 415.608\,00\left(\frac{\theta}{\beta}\right)^{3} + 801.946\,50\left(\frac{\theta}{\beta}\right)^{4} - 571.605\,30\left(\frac{\theta}{\beta}\right)^{5} + 143.413\,20\left(\frac{\theta}{\beta}\right)^{6}\right] \tag{6-35c}$$

$$y''' = \frac{L}{\beta^{3}}\left[36.585\,30 - 1246.824\,00\left(\frac{\theta}{\beta}\right)^{2} + 3207.786\,00\left(\frac{\theta}{\beta}\right)^{3} - 2858.026\,50\left(\frac{\theta}{\beta}\right)^{4} + 860.479\,20\left(\frac{\theta}{\beta}\right)^{5}\right] \tag{6-35d}$$

Para los movimientos polinomiales de octavo orden de retorno completo de la figura 6-28, las ecuaciones son

$$y = L\left[1.000\,00 - 2.634\,15\left(\frac{\theta}{\beta}\right)^{2} + 2.780\,55\left(\frac{\theta}{\beta}\right)^{5} + 3.170\,60\left(\frac{\theta}{\beta}\right)^{6} - 6.877\,95\left(\frac{\theta}{\beta}\right)^{7} + 2.560\,95\left(\frac{\theta}{\beta}\right)^{8}\right] \tag{6-36a}$$

$$y' = -\frac{L}{\beta}\left[5.268\,30\frac{\theta}{\beta} - 13.902\,75\left(\frac{\theta}{\beta}\right)^{4} - 19.023\,60\left(\frac{\theta}{\beta}\right)^{5} + 48.145\,65\left(\frac{\theta}{\beta}\right)^{6} - 20.487\,60\left(\frac{\theta}{\beta}\right)^{7}\right] \tag{6-36b}$$

$$y'' = -\frac{L}{\beta^{2}}\left[5.268\,30 - 55.611\,00\left(\frac{\theta}{\beta}\right)^{3} - 95.118\,00\left(\frac{\theta}{\beta}\right)^{4} + 288.873\,90\left(\frac{\theta}{\beta}\right)^{5} - 143.413\,20\left(\frac{\theta}{\beta}\right)^{6}\right] \tag{6-36c}$$

$$y = \frac{L}{\beta^{3}}\left[166.833\,00\left(\frac{\theta}{\beta}\right)^{2} + 380.472\,00\left(\frac{\theta}{\beta}\right)^{3} - 1444.369\,50\left(\frac{\theta}{\beta}\right)^{4} + 860.479\,20\left(\frac{\theta}{\beta}\right)^{5}\right] \tag{6-36d}$$

También son de uso común ecuaciones polinomiales de desplazamiento de un orden mucho más elevado y que satisfacen muchas más condiciones que las aquí presentadas. Stoddart† desarrolló procedimientos automatizados para determinar

† D.A. Stoddart, "Polydyne Cam Design", *Mach. Des.*, vol. 25, no. 1, pp. 121-135; vol. 25, no. 2, pp. 146-154; vol. 25, no. 3, pp. 149-164, 1953.

los coeficientes y, al mismo tiempo, demostró cómo se pueden elegir los coeficientes para compensar la deformación elástica del sistema del seguidor, bajo condiciones dinámicas. Este tipo de leva recibe el nombre de *leva polidina*.

6-9 LEVA DE PLACA CON SEGUIDOR OSCILANTE DE CARA PLANA

Una vez que se ha determinado por completo el diagrama de desplazamientos de un sistema de leva, como se describió en la sección 6-7, se puede realizar el trazado de la forma real de la leva, como se señala en la sección 6-3. Sin embargo, se recordará que al trazar la leva es necesario conocer unos cuantos parámetros más, dependiendo del tipo de leva y seguidor, verbigracia, el radio del círculo primario, cualquier distancia de excentricidad, el radio del rodillo, y así sucesivamente. Asimismo, como se verá, cada tipo diferente de leva se puede sujetar a ciertos problemas más, a menos que se elijan correctamente estos parámetros restantes.

En esta sección se estudian los problemas que es factible encontrar en el diseño de una leva de placa con seguidor de movimiento alternativo y cara plana. Los parámetros geométricos de este tipo de sistema que todavía pueden seleccionarse son el radio del círculo primario R_0, la excentricidad ϵ del vástago del seguidor y la anchura mínima de la cara del seguidor.

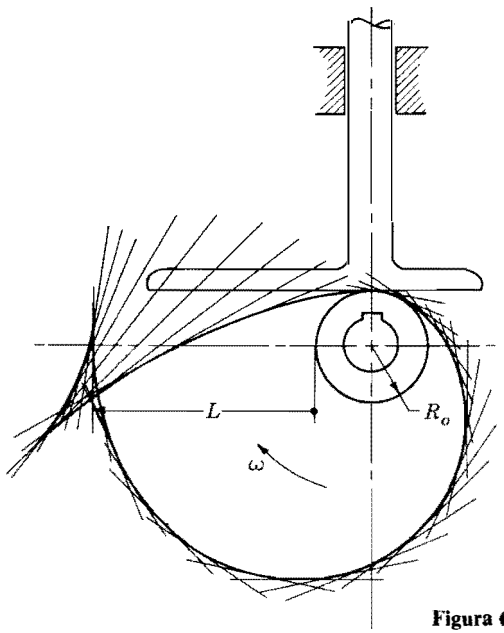


Figura 6-29 Trazado de socavación de una leva de placa.

En la figura 6-29 se muestra el trazado de una leva de placa con un seguidor radial de movimiento alternativo y cara plana. En este caso, el desplazamiento elegido fue una subida cicloidal de L = 100 mm en $\beta_1 = 90°$ de rotación de la leva, seguido por un retorno cicloidal en el restante $\beta_2 = 270°$ de rotación de la leva. Se siguió el procedimiento de trazado de la figura 6-10 para desarrollar la forma de la leva, y se usó un radio del círculo primario de $R_0 = 25$ mm. Evidentemente, existe un problema en vista de que el perfil de la leva se cruza a sí mismo. Al maquinar, parte de la forma de la leva se perdería y de allí en adelante no se lograría el movimiento cicloidal que se pretende. Se dice que una leva de esta naturaleza está *socavada*.

¿Por qué ocurrió la socavación en este ejemplo y cómo se puede evitar? Se debió a que se trató de alcanzar una elevación demasiado grande dentro de una rotación de leva en extremo reducida, con una leva muy pequeña. Una posibilidad es reducir la elevación deseada L o aumentar la rotación de la leva β_1, con el fin de evitar el problema. Sin embargo, es probable que no se pueda hacer esto y lograr al mismo tiempo los objetivos del diseño. Otra solución es utilizar las mismas características de desplazamiento pero incrementando el radio del círculo primario R_0. Esto producirá una leva de mayor tamaño, pero con el suficiente aumento se vencerá el problema de socavado.

No obstante, si es posible predecir el radio mínimo del círculo primario R_0 para evitar el socavado, se ahorrará el esfuerzo de un procedimiento de trazado por tanteos. Esto se logra desarrollando una ecuación para el radio de curvatura del perfil de la leva; procedimiento que se inicia escribiendo la ecuación de cierre

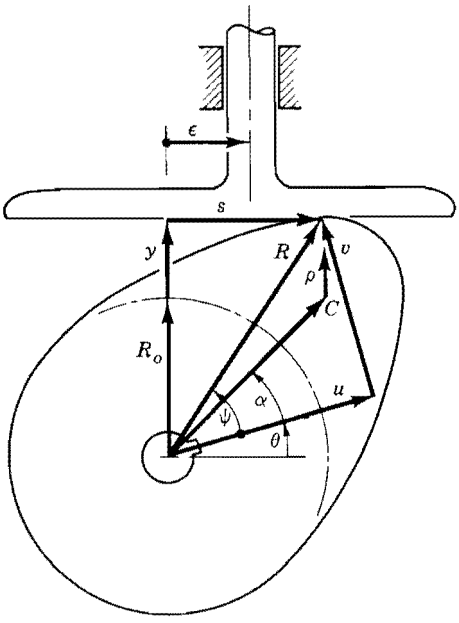


Figura 6-30

del circuito usando los vectores que se muestran en la figura 6-30. Si se utiliza la notación compleja polar, ésta es

$$re^{j(\theta+\alpha)} + j\rho = j(R_0 + y) + s \qquad (a)$$

Aquí se han elegido cuidadosamente los vectores de tal modo, que el punto C es el centro instantáneo de curvatura y ρ el radio de curvatura correspondiente al punto de contacto actual. La recta a lo largo del vector **u**, que separa a los ángulos θ y α está fija sobre la leva y es horizontal para la posición de la leva $\theta = 0$.

Al separar las partes real e imaginaria de la (a), se tiene

$$r\cos(\theta + \alpha) = s \qquad (b)$$

$$r\,\text{sen}(\theta + \alpha) + \rho = R_0 + y \qquad (c)$$

Puesto que el centro de curvatura C es estacionario sobre la superficie de la leva, las magnitudes de r, α y ρ no cambian para variaciones pequeñas en la rotación de leva;† dicho de otra manera, $dr/d\theta = d\alpha/d\theta = d\rho/d\theta = 0$. De donde al derivar la ecuación (a) con respecto a θ, se obtiene

$$jre^{j(\theta+\alpha)} = jy' + \frac{ds}{d\theta} \qquad (d)$$

y esto también se puede separar en sus partes real e imaginaria,

$$-r\,\text{sen}(\theta + \alpha) = \frac{ds}{d\theta} \qquad (e)$$

$$r\cos(\theta + \alpha) = y' \qquad (f)$$

Entre las ecuaciones (b) y (f) se puede eliminar $\theta + \alpha$ y se encuentra

$$s = y' \qquad (6\text{-}37)$$

Asimismo, después de derivar esto con respecto a θ

$$\frac{ds}{d\theta} = y'' \qquad (g)$$

se puede eliminar $\theta + \alpha$ entre las ecuaciones (c) y (e), y luego sustituir la ecuación (g) con el fin de obtener una solución para ρ

$$\rho = R_0 + y + y'' \qquad (6\text{-}38)$$

Conviene destacar con gran cuidado la utilidad de la ecuación (6-38); afirma que se puede hallar el radio de curvatura de la leva para cada valor de rotación θ de la leva, partiendo directamente de las ecuaciones del desplazamiento *sin trazar el perfil de la leva*. Lo único que se necesita es el valor para R_0 y los valores del desplazamiento, así como su segunda derivada.

† Los valores de r, α, y ρ no son constantes; pero en el momento presente se encuentran en valores estacionarios; sus derivadas de orden superior son diferentes de cero.

Se puede usar esta ecuación para ayudar a elegir un valor de R_0 que evitará la socavación. Cuando ésta ocurre, el radio de curvatura cambia de signo de positivo a negativo. Si se está al borde de una socavación, la leva tenderá a un punto y ρ será cero para algún valor de θ. Se puede decir que se debe elegir R_0 lo suficientemente grande como para que nunca sea éste el caso. De hecho, para evitar grandes esfuerzos de contacto, es posible que se desee tener la seguridad de que ρ sea en todos los puntos mayor que algún valor especificado $\rho_{\text{mín}}$. Luego, partiendo de la (6-38), se debe exigir que

$$\rho = R_0 + y + y'' > \rho_{\text{mín}}$$

Puesto que R_0 y y son siempre positivos, la situación crítica ocurre en donde y'' tiene su valor negativo más grande. Denotando este mínimo de y'' y $y''_{\text{mín}}$, y recordando que y corresponde al mismo ángulo de la leva θ, se tiene la condición

$$R_0 > \rho_{\text{mín}} - y''_{\text{mín}} - y \tag{6-39}$$

que se debe satisfacer. Esto se corrobora con suma facilidad una vez que se han establecido las ecuaciones del desplazamiento y se puede elegir un valor apropiado de R_0, antes de que se intente el trazado de la leva.

Volviendo ahora a la (6-37), se observa en la figura 6-30 que esto también puede ser de uso práctico. Afirma que la distancia de recorrido del punto de contacto hacia cualquiera de los lados del centro de rotación de la leva corresponde precisamente con la gráfica de y'. Por lo tanto, la anchura mínima de la cara para el seguidor de cara plana se debe extender por lo menos $y'_{\text{máx}}$ hacia la derecha y $-y'_{\text{mín}}$ hacia la izquierda del centro de leva, a fin de mantener el contacto. En otras palabras,

$$\text{Anchura de cara} > y'_{\text{máx}} - y'_{\text{mín}} \tag{6-40}$$

Ejemplo 6-3 Suponiendo que las características de desplazamiento que se encontraron en el ejemplo 6-2 se van a lograr mediante una leva de placa con un seguidor de movimiento alternativo y cara plana, determínese la anchura mínima de la cara y el radio mínimo del círculo primario para asegurar que el radio de curvatura de la leva sea mayor que 0.25 pulg en todo punto.

SOLUCIÓN Con base en la figura 6-24*b*, se ve que la "velocidad" máxima ocurre en la sección *BC* y es

$$y'_{\text{máx}} = \frac{L_2}{\beta_2} = 1.59 \text{ pulg/rad}$$

La "velocidad" mínima se produce en la sección *DE* en $\theta/\beta_4 = \frac{1}{3}$. Según la (6-23*b*), su valor es

$$y'_{\text{mín}} = -\frac{\pi(1.250)}{2(0.785)}\left(\text{sen}\frac{\pi}{3} + \frac{1}{2}\text{sen}\frac{2\pi}{3}\right) = -3.25 \text{ pulg/rad}$$

De donde, por la ecuación (6-40), la anchura mínima de la cara es

$$\text{Anchura de cara} > 1.59 + 3.25 = 4.84 \text{ pulg} \quad \textit{Resp.}$$

Esto se lograría con 1.59 pulg hacia la derecha y 3.25 pulg hacia la izquierda del eje de rotación de la leva, y se agregaría alguna holgura apropiada a cada lado.

La "aceleración" negativa máxima ocurre en el punto D. Se puede hallar su valor con la ecuación (6-25c) en $\theta/\beta = 1$

$$y''_{\text{mín}} = -\frac{\pi^2(0.486)}{4(0.479)^2} = -5.23 \text{ pulg/rad}^2$$

Si se usan estos datos en la (6-39), se encuentra el radio mínimo del círculo primario,

$$R_0 > 0.25 + 5.23 - 3.0 = 2.48 \text{ pulg} \quad \textit{Resp.}$$

Para este cálculo entonces se elegiría el radio real del círculo primario como, por ejemplo, $R_0 = 2.50$ pulg.

Se ve que la excentricidad del vástago del seguidor de cara plana no afecta la geometría de la leva. Esta excentricidad se escoge casi siempre de tal modo que se alivien los grandes esfuerzos de flexión en el seguidor.

Si se examina una vez más la figura 6-30, se puede escribir otra ecuación de cierre del circuito,

$$ue^{j\theta} + ve^{j(\theta+\pi/2)} = j(R_0 + y) + s$$

en donde u y v denotan las coordenadas del punto de contacto, en un sistema de coordenadas agregado a la leva. Al dividir esta ecuación entre $e^{j\theta}$, se obtiene

$$u + jv = j(R_0 + y)e^{-j\theta} + se^{-j\theta}$$

que tiene como partes real e imaginaria a

$$u = (R_0 + y)\operatorname{sen}\theta + y'\cos\theta \qquad (6\text{-}41a)$$

$$v = (R_0 + y)\cos\theta - y'\operatorname{sen}\theta \qquad (6\text{-}41b)$$

Estas dos ecuaciones dan las coordenadas del perfil de la leva y proporcionan una alternativa para el procedimiento de trazado que se da en la figura 6-10. Se pueden usar para generar una tabla de datos de coordenadas rectangulares numéricas a partir de las cuales se puede maquinar la leva. Las ecuaciones en coordenadas polares para estos mismos datos son

$$R = \sqrt{(R_0 + y)^2 + (y')^2} \qquad (6\text{-}42a)$$

y

$$\psi = \frac{\pi}{2} - \theta - \tan^{-1}\frac{y'}{R_0 + y} \qquad (6\text{-}42b)$$

6-10 LEVA DE PLACA CON SEGUIDOR OSCILANTE DE RODILLO

En la figura 6-31 se muestra una leva de placa con un seguidor de movimiento alternativo y de rodillo. Se observa que faltan por elegir tres parámetros geométricos, después de completar el diagrama de desplazamientos, antes de que se pueda realizar el trazado de la leva. Estos son el radio del círculo primario R_0, la excentricidad ϵ, y el radio del rodillo R_r. También hay dos problemas potenciales

que es necesario considerar al elegir estos parámetros: uno de ellos es la socavación y el otro un ángulo de presión inadecuado.

El *ángulo de presión* es el comprendido entre el eje del vástago del seguidor y la linea de acción de la fuerza ejercida por la leva sobre el seguidor de rodillo, la normal a la curva de paso que pasa por el punto de trazo. El ángulo de presión se denota por ϕ en la figura. Sólo la componente de la fuerza a lo largo de la línea de movimiento del seguidor resulta útil para contrarrestar la carga de salida; la componente perpendicular debe mantenerse en un valor bajo para reducir la fricción de deslizamiento entre el seguidor y su guía. Si el ángulo de presión es demasiado grande, aumentará el efecto de fricción y puede hacer que el seguidor sufra una traslación que produzca un traqueteo o incluso un atascamiento. Los ángulos de presión en la leva de hasta aproximadamente 30 a 35° se consideran como los más grandes que es factible usar sin provocar problemas.

En la figura 6-31 se ve que la normal a la curva de paso se interseca con el eje horizontal en el punto P_{24}, el centro instantáneo de velocidad entre la leva 2 y el seguidor 4. Puesto que el seguidor se está trasladando, todos sus puntos tienen velocidades iguales a la de P_{24}. Pero ésta también debe ser igual a la velocidad del punto coincidente del eslabón 2,

$$V_{P_{24}} = \dot{y} = \omega R_{P_{24}O_2}$$

Dividiendo entre ω y aplicando la (6-14), esto se puede reducir a una relación estrictamente geométrica,

$$\frac{\dot{y}}{\omega} = y' = R_{P_{24}O_2}$$

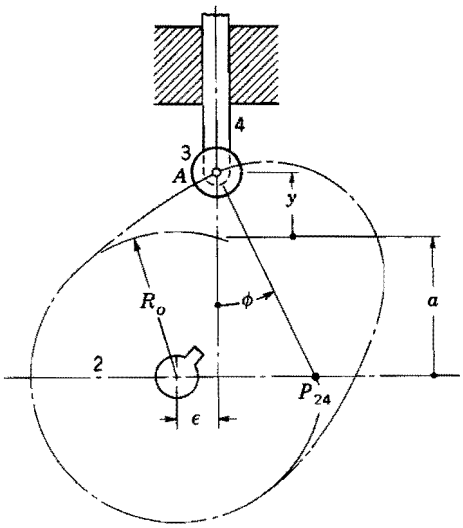


Figura 6-31

Ésta se puede escribir en términos de la excentricidad y el ángulo de presión,

$$y' = \epsilon + (a + y) \tan \phi \qquad (a)$$

en donde, como se muestra en la figura 6-31, a es la distancia vertical del eje de la leva hasta el círculo primario,

$$a = \sqrt{R_0^2 - \epsilon^2} \qquad (b)$$

Al hacer la substitución de esto en la (a) y resolviendo para ϕ, se obtiene una expresión para el ángulo de presión,

$$\phi = \tan^{-1} \frac{y' - \epsilon}{\sqrt{R_0^2 - \epsilon^2} + y} \qquad (6\text{-}43)$$

A partir de esta ecuación se ve que una vez que se han determinado las ecuaciones del desplazamiento y, se pueden ajustar dos parámetros R_0 y ϵ para obtener un ángulo de presión apropiado. Se observa también que ϕ está cambiando continuamente conforme gira la leva y, por ende, se tiene interés en estudiar los valores extremos de ϕ.

En primer lugar consideremos el efecto de la excentricidad. En vista de la forma de la ecuación (6-43), se ve que al aumentar ϵ se incrementa o disminuye la magnitud del numerador, dependiendo del signo de y'. Por lo tanto, se puede usar una pequeña excentricidad ϵ para reducir el ángulo de presión ϕ durante el movimiento de subida, cuando y' es positiva; pero sólo a costa de un ángulo de presión incrementado durante el movimiento de retorno, cuando y' es negativa. Aún más, puesto que las magnitudes de las fuerzas son casi siempre mayores durante la subida, es práctica común descentrar el seguidor para aprovechar esta reducción en el ángulo de presión.

Se puede producir un efecto mucho más significativo en la reducción del ángulo de presión incrementando el radio R_0 del círculo primario. Para estudiar este efecto, tomemos el enfoque conservador y supongamos que no existe excentricidad, $\epsilon = 0$. Entonces la ecuación (6-43) se reduce a

$$\phi = \tan^{-1} \frac{y'}{R_0 + y} \qquad (6\text{-}44)$$

Para encontrar los valores extremos de y' es posible derivar esta ecuación con respecto a la rotación de la leva e igualarla a cero, encontrando así los valores de θ que proporcionan el ángulo de presión máximo y mínimo. No obstante, éste es un proceso matemático tedioso y se puede evitar utilizando el nomograma de la figura 6-32. Este nomograma se produjo al investigar en una computadora digital el valor máximo de ϕ con base en la ecuación (6-44), para cada una de las curvas estándar de movimiento de subida completa de la sección 6-6. Con el nomograma se está en posición de emplear los valores conocidos de L y β para cada segmento del diagrama de desplazamientos, y tomar una lectura directa del ángulo máximo de presión que ocurre en ese segmento, para una elección particular de R_0. De otro

modo, se puede escoger un ángulo de presión máximo deseado y determinar un valor adecuado de R_0. El proceso se ilustrará con mayor claridad mediante el siguiente ejemplo.

Ejemplo 6-4 Suponiendo que se van a lograr las características de desplazamiento del ejemplo 6-2 por medio de una leva de placa con seguidor radial de movimiento alternativo y rodillo, determínese el radio mínimo del círculo primario tal que el ángulo de presión no sea mayor que 30°.

SOLUCIÓN Cada sección del diagrama de desplazamientos se comprueba sucesivamente usando el nomograma de la figura 6-32.

Para la sección AB de la figura 6-24, se tiene un movimiento semicicloidal con $\beta_1 = 91°$ y $L_1 = 1.264$ pulg. Puesto que se trata de una curva de media subida, en tanto que la figura 6-32 es para curvas de subida completa, es necesario duplicar tanto β_1 como L_1, pretendiendo con ello que la curva sea de subida completa; esto da $\beta = 182°$ y $L = 2.53$ pulg. A continuación, conectando una recta desde $\beta = 182°$ hasta $\phi_{máx} = 30°$, en la escala inferior del eje central del nomograma se lee un valor de $R_0/L = 0.65$, a partir de lo cual se obtiene

$$R_0 = 0.65(2.53) = 1.64 \text{ pulg}$$

El segmento BC no requiere comprobación alguna puesto que su ángulo máximo de presión ocurre en la frontera B y no puede ser mayor que el del segmento AB.

El segmento CD tiene movimiento semiarmónico con $\beta_3 = 27.5°$ y $L_3 = 0.486$ pulg. Una vez más, puesto que se trata de una curva de media subida, estos valores se duplican y se deben usar $\beta = 55°$, $L = 0.972$ pulg. Luego, en el nomograma se encuentra $R_0/L = 2.4$, de lo cual

$$R_0 = 2.4(0.972) = 2.33 \text{ pulg}$$

Sin embargo, aquí se debe tener cuidado extremo. Este valor es el radio de un círculo primario para el que el eje horizontal de la curva duplicada, la armónica completa tiene $y = 0$; éste no es el R_0 que se busca ya que el eje horizontal de la armónica completa tiene un valor y diferente de cero igual a

$$y = 3.00 - 0.972 = 2.03 \text{ pulg}$$

'El valor apropiado de R_0 para esta situación es

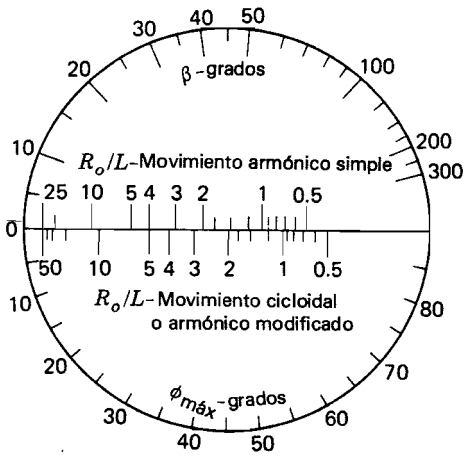


Figura 6-32 Nomograma que relaciona el ángulo máximo de presión $\phi_{máx}$ con el radio del círculo primario R_0, la elevación L y el ángulo activo de la leva β para levas de seguidor radial y rodillo con movimiento armónico simple, cicloidal o armónico modificado de subida completa o retorno completo.

$$R_0 = 2.33 - 2.03 = 0.30 \text{ pulg}$$

A continuación se comprueba el segmento DE, que tiene movimiento armónico modificado con $\beta_4 = 136.5°$ y $L_4 = 3.00$ pulg. En vista de que se trata de una curva de movimiento de retorno completo, no es necesario realizar ajuste alguno. En el nomograma se encuentra $R_0/L = 1.00$ y

$$R_0 = 1.00(3.00) = 3.00 \text{ pulg}$$

Para asegurarse de que el ángulo de presión no sobrepase a 30° a lo largo de todos los segmentos de la leva, es necesario elegir el radio del círculo primario por lo menos tan grande como el máximo de estos valores predichos. Tomando en cuenta la imposibilidad de obtener lecturas de gran precisión en el nomograma, se podría elegir un valor mayor, como por ejemplo,

$$R_0 = 3.25 \text{ pulg} \quad \textit{Resp.}$$

Ahora que se ha seleccionado un valor final, se puede usar una vez más la figura 6-32 para encontrar el ángulo máximo real de presión en cada segmento.

AB: $\dfrac{R_0}{L} = \dfrac{3.25}{2.53} = 1.28 \qquad \phi_{máx} = 21°$

CD: $\dfrac{R_0}{L} = \dfrac{5.28}{0.97} = 5.45 \qquad \phi_{máx} = 16°$

DE: $\dfrac{R_0}{L} = \dfrac{3.25}{3.00} = 1.08 \qquad \phi_{máx} = 29°$

Aunque se ha proporcionado el círculo primario para dar un ángulo de presión satisfactorio, sigue existiendo la posibilidad de que el seguidor no complete el movimiento deseado; si la curvatura de la curva de paso es demasiado brusca, el perfil de la leva puede resultar socavado. En la figura 6-33*a* se presenta una porción de la curva de paso de una leva y dos perfiles de leva generados por dos rodillos de diferente tamaño. El perfil de leva generado por el rodillo más grande

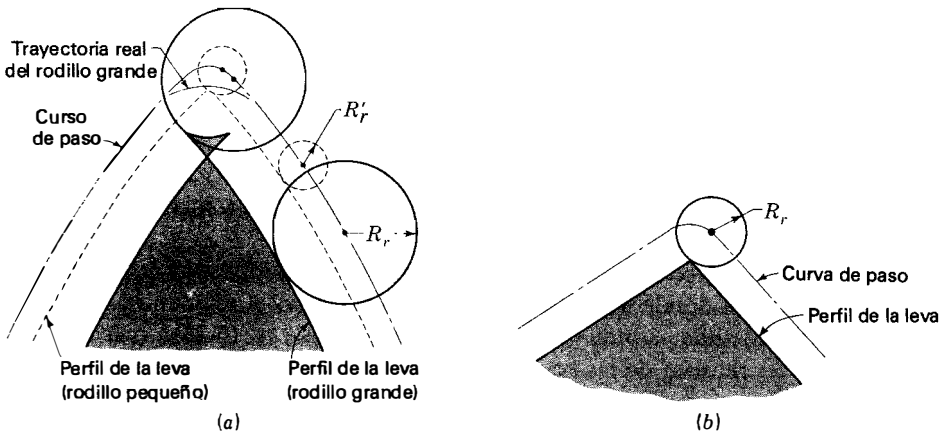


Figura 6-33

tiene una socavación y se dobla sobre sí mismo. El resultado, después de maquinar, es una leva puntiaguda que no produce el movimiento deseado. En esta misma figura es evidente también que el rodillo más pequeño, moviéndose sobre la misma curva de paso genera un perfil de leva satisfactorio. Del mismo modo, si el círculo primario y, por ende, el tamaño de la leva se aumenta lo suficiente, el rodillo más grande funcionará satisfactoriamente.

En la figura 6-33*b* se ve que el perfil de la leva será puntiagudo cuando el radio del rodillo R_r es igual al radio de curvatura de la curva de paso. Por consiguiente, para lograr algún valor mínimo elegido ρ_{min} para el radio mínimo de curvatura del perfil de la leva, el radio de curvatura de la curva de paso siempre debe ser mayor que este valor en un cantidad igual al radio del rodillo.

$$\rho_{paso} = \rho + R_r \qquad (c)$$

Ahora, en el caso de un seguidor radial de rodillo, las coordenadas polares de la curva de paso son θ y

$$R = R_0 + y \qquad (d)$$

Tomando como base cualquier texto estándar de cálculo diferencial, se puede escribir la expresión general para el radio de curvatura de una curva en coordenadas polares; éste es

$$\rho_{paso} = \rho + R_r = \frac{[(R_0 + y)^2 + (y')^2]^{3/2}}{(R_0 + y)^2 + 2(y')^2 - (R_0 + y)y''} \qquad (6\text{-}45)$$

Al igual que antes, es posible derivar esta expresión con respecto a la rotación de la leva θ y, por tanto, buscar el valor mínimo de ρ para una elección particular de la ecuación de desplazamiento y, y un radio particular del círculo primario R_0. No obstante, puesto que esto sería un cálculo sumamente tedioso de repetir para cada nuevo diseño de leva, se ha encontrado el radio mínimo de curvatura gracias a un programa de computadora digital para cada uno de los movimientos estándar de leva de la sección 6-6; los resultados se presentan gráficamente en las figuras 6-34 a 6-38. Cada una de estas figuras muestran las gráficas de $(\rho_{min} + R_r)/R_0$ contra β para un tipo de curva de movimiento estándar, con varias razones de R_0/L. Puesto que se ha resuelto para el diagrama de desplazamientos y se ha elegido un valor de R_0, se puede comprobar cada segmento de la leva para encontrar su radio mínimo de curvatura.

Para ahorrar incluso más esfuerzo, no es necesario comprobar aquellos segmentos de la leva en donde y se mantiene positiva en todo el segmento, como los movimientos de medida subida de las ecuaciones (6-24) y (6-28), o los movimientos de medio retorno de las ecuaciones (6-27) y (6-31). Suponiendo que se ha hecho continua la curva de "aceleración", no puede presentarse el radio mínimo de curvatura de la leva en estos segmentos; la ecuación (6-45) da $\rho_{min} = R_0 - R_r$ para cada uno de ellos.

Ejemplo 6-5 Suponiendo que se van a lograr las características de desplazamiento del ejemplo 6-2 por medio de una leva de placa con seguidor de movimiento alternativo y rodillo, determínese el radio mínimo de curvatura del perfil de la leva, para lo cual se puede usar un radio del círculo primario de $R_0 = 3.25$ pulg y un radio del rodillo de $R_r = 0.5$ pulg.

SOLUCIÓN Para el segmento AB de la figura 6-24, no hay necesidad de comprobar puesto que y'' es positiva en todo el segmento.

Para el segmento CD se tiene $\beta_3 = 27.46°$ y $L_3 = 0.486$ pulg, de lo cual se obtiene

$$\frac{R_0}{L} = \frac{3.25 + (L_1 + L_2)}{L_3} = \frac{5.76}{0.486} = 11.8$$

en donde R_0 se ajustó mediante $L_1 + L_2$, en vista de que las gráficas de la figura 6-37 se trazaron para $y = 0$ en la base del segmento. Utilizando la figura 6-37b, se encuentra $(\rho_{min} + R_r)/R_0 = 0.57$ y, por ende,

$$\rho_{min} = 0.57R_0 - R_r = 0.57(5.76) - 0.50 = 2.78 \text{ pulg}$$

en donde, una vez más, se empleó el valor ajustado de R_0.

Para el segmento DE se tiene $\beta_4 = 136.5°$ y $L_4 = 3.00$ pulg, de lo cual $R_0/L = 0.92$. Recurriendo a la figura 6-36a, se encuentra $(\rho_{min} + R_r)/R_0 = 1.00$ y

$$\rho_{min} = 1.00R_0 - R_r = 3.25 - 0.50 = 2.75 \text{ pulg}$$

Después de elegir el valor más pequeño, se encuentra que el radio mínimo de curvatura de todo el perfil de la leva es

$$\rho_{min} = 2.75 \text{ pulg} \quad \textit{Resp.}$$

Las coordenadas rectangulares del perfil de una leva de placa con seguidor de movimiento alternativo con rodillo, están dadas por

$$u = (\sqrt{R_0^2 - \epsilon^2} + y) \operatorname{sen}\theta + \epsilon \cos\theta + R_r \operatorname{sen}(\phi - \theta) \tag{6-46a}$$

$$v = (\sqrt{R_0^2 - \epsilon^2} + y) \cos\theta - \epsilon \operatorname{sen}\theta - R_r \cos(\phi - \theta) \tag{6-46b}$$

en donde ϕ es el ángulo de presión dado por la (6-43). Las coordenadas polares son

$$R = \sqrt{(\sqrt{R_0^2 - \epsilon^2} + y - R_r \cos\phi)^2 + (\epsilon + R_r \operatorname{sen}\phi)^2} \tag{6-47a}$$

$$\psi = -\theta + \tan^{-1} \frac{\sqrt{R_0^2 - \epsilon^2} - R_r \cos\phi}{\epsilon + R_r \operatorname{sen}\phi} \tag{6-47b}$$

En esta sección y en la anterior se examinaron los problemas que resultan de la elección inadecuada del radio del círculo primario, para una leva de placa con seguidor de movimiento alternativo. Aunque las ecuaciones son diferentes para seguidores oscilantes y otros tipos de levas, se puede seguir un método similar para

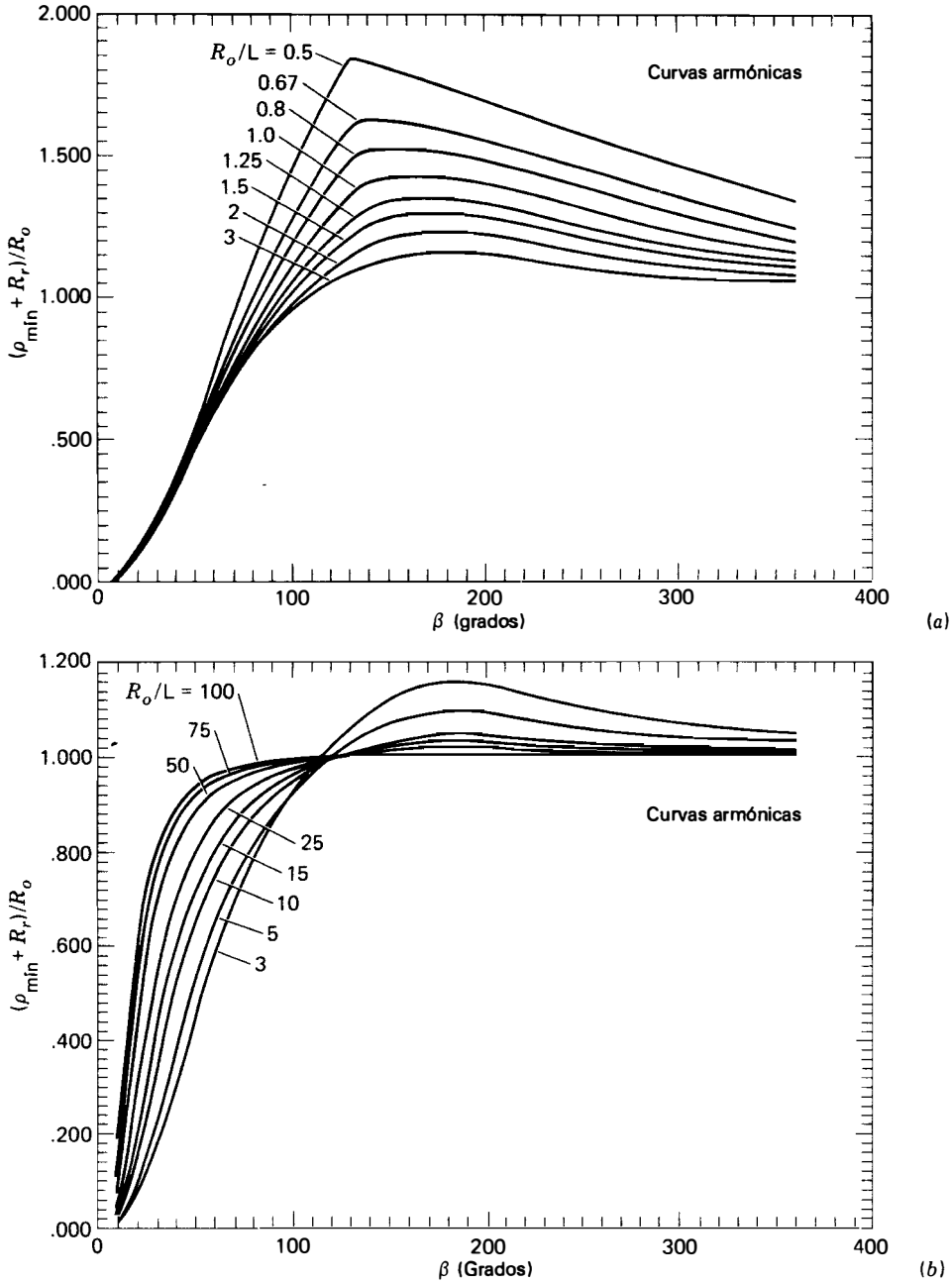


Figura 6-34 Radio mínimo de curvatura para las levas de seguidor radial y rodillo con movimiento armónico simple de subida completa o retorno completo, ecuaciones (6-18) y (6-21). (*Tomado de M.A. Ganter y J. J. Uicker, Jr., J. Mech. Des., ASME Trans., ser. B, vol. 101, no. 3, pp. 465-470, 1979, con autorización.*)

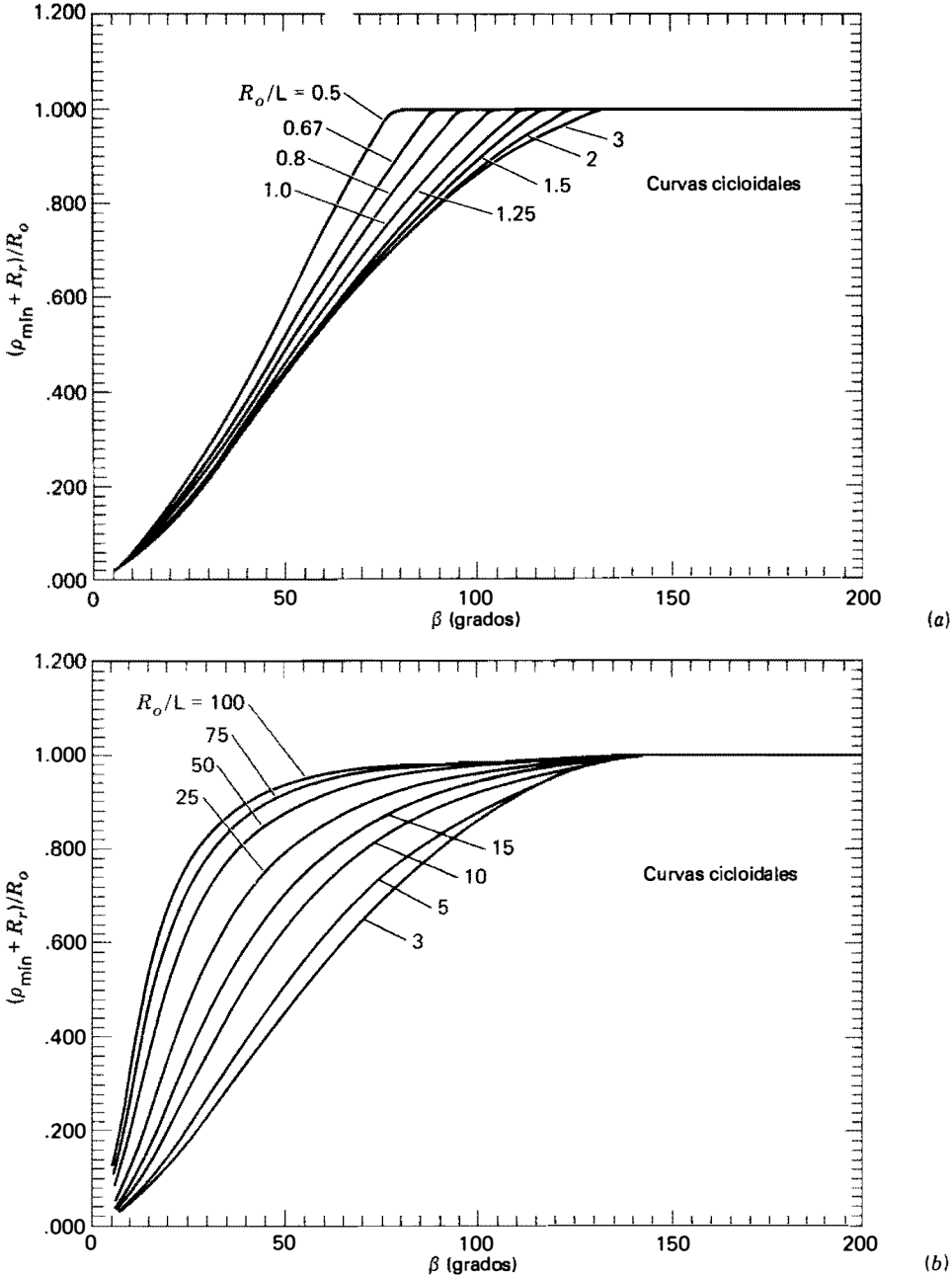


Figura 6-35 Radio mínimo de curvatura para levas de seguidor radial y rodillo, con movimiento cicloidal de subida completa o retorno completo, ecuaciones (6-19) y (6-22). (*Tomado de M.A. Ganter y J.J. Uicker, Jr., J. Mech. Des., ASME Trans., ser. B, vol. 101, no. 3, pp. 465-470, 1979, con autorización.*)

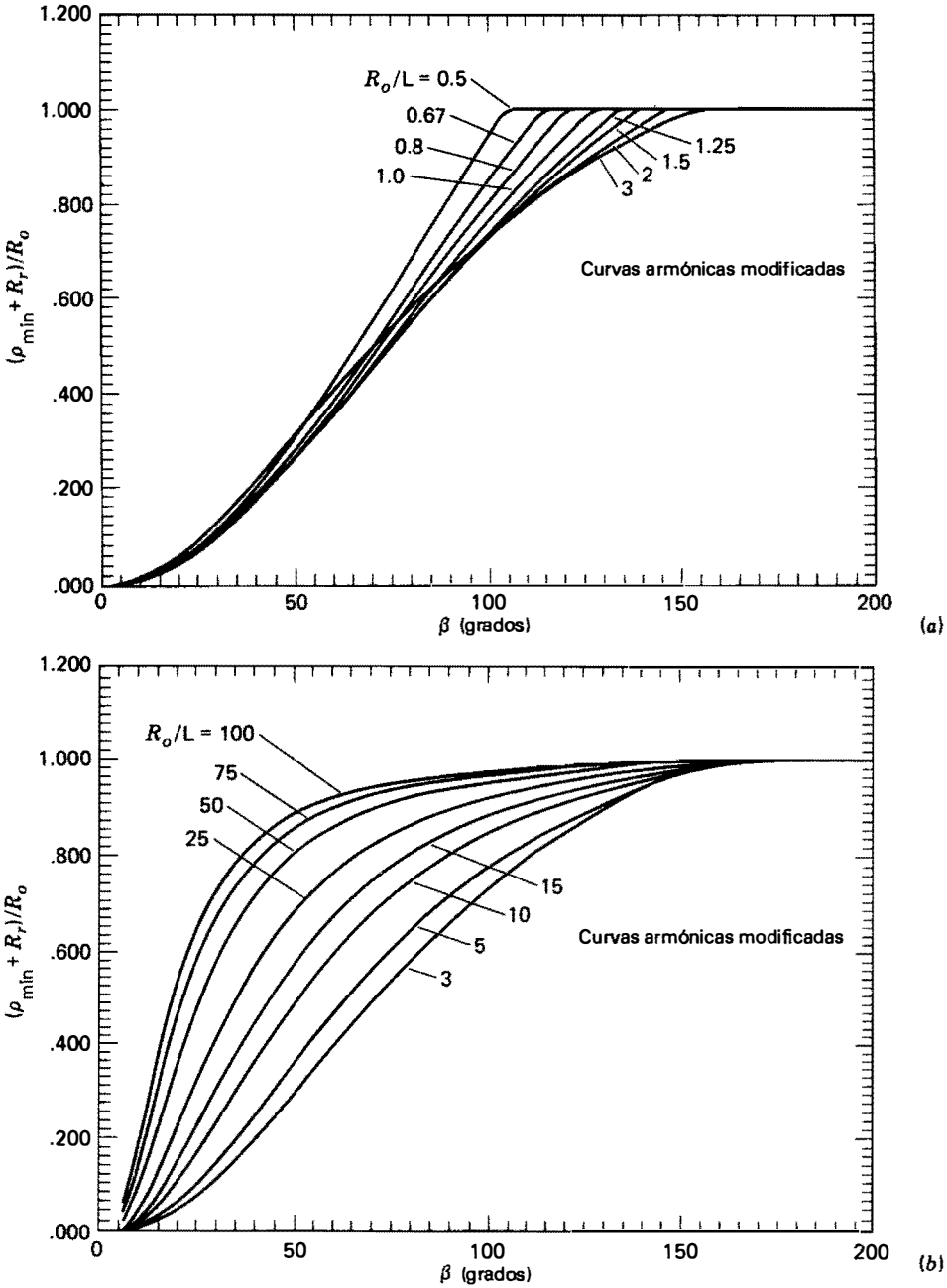


Figura 6-36 Radio mínimo de curvatura para levas con seguidor radial y rodillo, con movimiento armónico modificado de subida completa o retorno completo, ecuaciones (6-20) y (6-23). (*Tomado de M.A. Ganter y J. J. Uicker, Jr., J. Mech. Des., ASME Trans., ser. B, vol. 101, no. 3, pp. 465-470, 1979, con autorización.*)

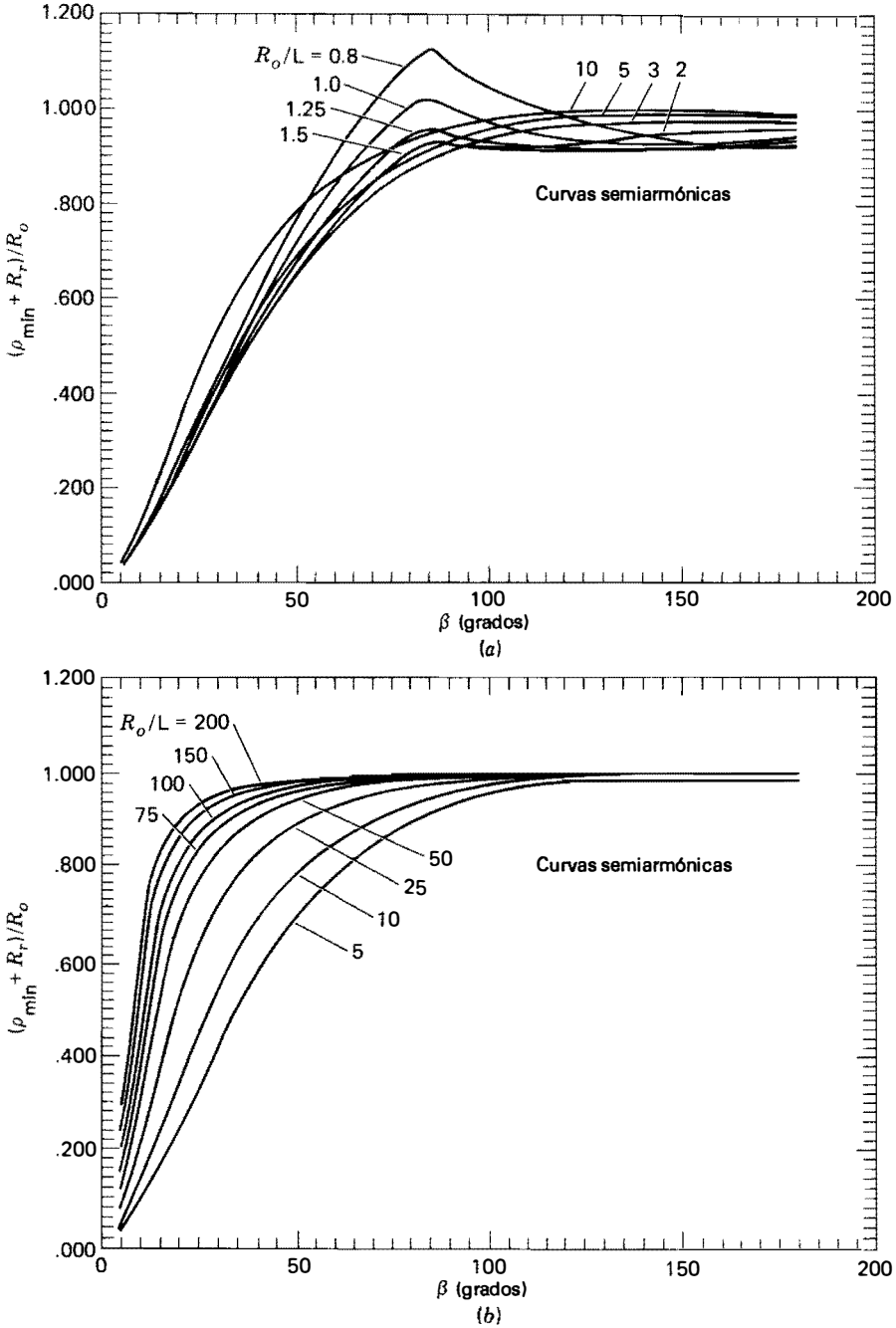
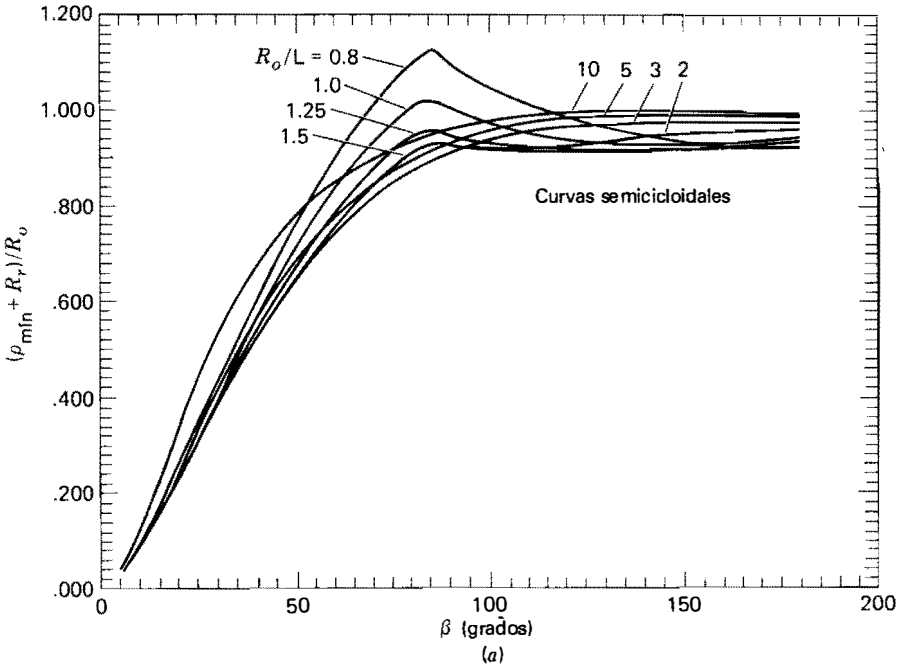


Figura 6-37 Radio mínimo de curvatura para levas con seguidor radial y rodillo con movimiento semiarmónico, ecuaciones (6-25) y (6-26). (*Tomado de M.A. Ganter y J.J. Uicker, Jr., J. Mech. Des., ASME Trans., ser. B, vol. 101, no. 3, pp. 465-470, 1979, con autorización.*)



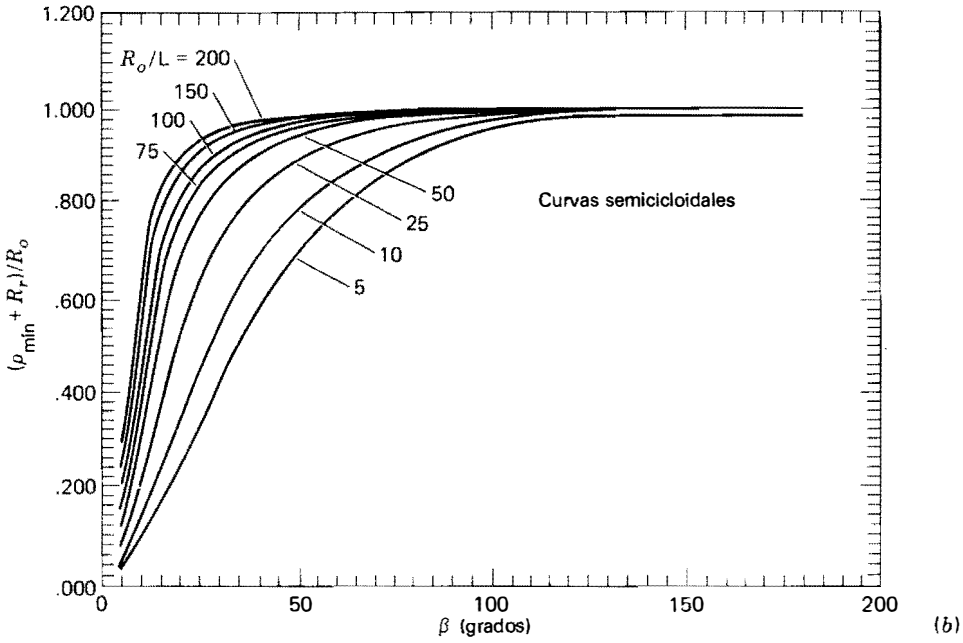


Figura 6-38 Radio mínimo de curvatura para levas con seguidor radial y rodillo en movimiento semicicloidal, ecuaciones (6-29) y (6-30). (*Tomado de M.A. Ganter y J. J. Uicker, Jr., J. Mech. Des., ASME Trans., ser. B, vol. 101, no. 3, pp. 465-470, 1979, con autorización.*)

evitar la socavación† y ángulos de presión severos.‡ También se pueden desarrollar ecuaciones semejantes para datos de perfiles de leva.§ Chen realizó una compilación excelente de investigaciones sobre publicaciones actuales que se ocupan del diseño de levas.¶

PROBLEMAS

6-1 El seguidor de movimiento alternativo, radial y de rodillo, de una leva de placa debe subir 2 pulg con movimiento armónico simple en 180° de rotación de la leva, y retornar con movimiento armónico simple en los 180° restantes. Si el radio del rodillo es de 0.375 pulg y el del círculo primario es de 2 pulg constrúyase el diagrama de desplazamientos, la curva de paso y el perfil de la leva para una rotación de ésta en el mismo sentido que el movimiento de las manecillas del reloj.

6-2 Una leva de placa con seguidor de movimiento alternativo y cara plana debe tener el mismo movimiento que el mencionado en el problema 6-1. El radio del círculo primario será de 1.5 pulg y la leva girará en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj. Constrúyase el diagrama de desplazamientos y el perfil de la leva, dándole al vástago del seguidor una excentricidad de 0.75 pulg, en la dirección que reduce el esfuerzo de flexión en el seguidor durante la subida.

6-3 Constrúyase el diagrama de desplazamientos y el perfil de la leva para una leva de placa con seguidor radial oscilante de cara plana, que sube 30° con movimiento cicloidal en 150° de rotación de la leva en el mismo sentido que el movimiento de las manecillas del reloj, luego tiene una detención durante 30°, retorna con movimiento cicloidal en 120° y tiene otra detención en el curso de 60°. Determínese gráficamente la longitud necesaria de la cara del seguidor, permitiendo una holgura de 5 mm en cada extremo. El radio del círculo primario es de 30 mm; el pivote del seguidor está 120 mm hacia la derecha; y la rotación de la leva es en sentido opuesto al movimiento de las manecillas del reloj.

6-4 Una leva de placa con seguidor oscilante de rodillo debe producir el mismo movimiento que se indica en el problema 6-3. El radio del círculo primario es de 60 mm, la longitud del seguidor es de 100 mm y su pivote se encuentra a 125 mm en relación con el eje de rotación de la leva; el radio del rodillo es de 10 mm. Constrúyase la curva de paso y el perfil de la leva. Determínese el ángulo de presión máximo. La rotación de la leva es en el mismo sentido que el movimiento de las manecillas del reloj.

6-5 Para un movimiento armónico simple de subida completa, escríbanse las ecuaciones para la velocidad y el tirón en el punto medio del movimiento. Determínese también la aceleración cuando principia y concluye el movimiento.

6-6 Para el movimiento cicloidal de subida completa, determínense los valores de θ para los que la aceleración es máxima y mínima. ¿Cuál es la fórmula para la aceleración en estos puntos? Encuéntrense las ecuaciones para la velocidad y el tirón en el punto medio del movimiento.

6-7 Una leva de placa con seguidor de movimiento alternativo debe girar en el mismo sentido que el movimiento de las manecillas del reloj, a 400 rpm. El seguidor debe tener una detención durante 60° de

† M. Kloomok y R.V. Muffley, "Plate Cam Design: Radius of Curvature", *Prod. Eng.*, vol. 26, no. 9, pp. 186-201, 1955.

‡ M. Kloomok y R.V. Muffley, "Plate Cam Design: Pressure Angle Analysis", *Prod. Eng.*, vol. 26, no. 5, pp. 155-171, 1955.

§ Véase, por ejemplo, la obra excelente de S. Molian, *The Design of Cam Mechanisms and Linkages*, Constable, London, 1968.

¶ F. Y. Chen, "A Survey of the State of the Art of Cam System Dynamics", *Mech. Mach. Theory*, vol. 12. no. 3, pp. 201-224, 1977.

rotación de la leva, después de lo cual sube hasta una elevación de 2.5 pulg. Durante 1 pulg de su carrera de retorno debe tener una velocidad constante de 40 pulg/s. Recomiéndense los movimientos estándar de las levas, de la sección 6-6, que sea factible usar para un funcionamiento a alta velocidad y determínense las elevaciones correspondientes y los ángulos de rotación de la leva para cada segmento de la misma.

6-8 Repítase el problema 6-7, sólo que en este caso la detención deberá ser por 120° de rotación de la leva.

6-9 Si la leva del problema 6-7 se impulsa a velocidad constante, determínese el tiempo de la detención, la velocidad y aceleración máxima y mínima del seguidor para el ciclo de la leva.

6-10 Una leva de placa con seguidor oscilante debe subir 20° en 60° de rotación de la leva, tener una detención durante 45°, luego subir 20° más, retornar y tener otra detención durante 60° de rotación de la leva. Suponiendo operación a gran velocidad, recomiéndense los movimientos estándar de las levas de la sección 6-6 que deban usarse, y determínense las elevaciones y los ángulos de rotación de la leva para cada segmento de la misma.

6-11 Determínese la velocidad y aceleración máximas del seguidor para el problema 6-10, suponiendo que la leva es impulsada a una velocidad constante de 600 rpm.

6-12 Las condiciones en la frontera para un movimiento polinomial de leva son como sigue: para un $\theta = 0$, $y = 0$ y $y' = 0$; para $\theta = \beta$, $y = L$ y $y' = 0$. Determínese la ecuación apropiada del desplazamiento y sus tres primeras derivadas con respecto a θ. Trácense los diagramas correspondientes.

6-13 Determínese la anchura mínima de la cara utilizando 0.1 pulg de holguras en cada extremo, y el radio mínimo de curvatura para la leva descrita en el problema 6-2

6-14 Determínese el ángulo máximo de presión y el radio mínimo de curvatura para la leva del problema 6-1.

6-15 Un seguidor radial de movimiento alternativo y cara plana debe tener el movimiento descrito en el problema 6-7. Determínese el radio mínimo del círculo primario si el radio de curvatura de la leva no debe ser menor que 0.5 pulg. Con este radio del círculo primario, ¿cuál es la longitud mínima de la cara del seguidor dejando una holgura de 0.25 pulg a cada lado?

6-16 Hágase la construcción gráfica del perfil de la leva del problema 6-15, para una rotación de la leva en el mismo sentido que el movimiento de las manecillas del reloj.

6-17 Un seguidor radial de movimiento alternativo y de rodillo debe tener el movimiento descrito en el problema 6-7. Con un radio del círculo primario de 20 pulg, determínese el ángulo máximo de presión y el radio mínimo del rodillo que se pueda usar sin provocar socavación.

6-18 Constrúyase gráficamente el perfil de la leva del problema 6-17, utilizando un radio del rodillo de 0.75 pulg. La rotación de la leva será en el mismo sentido que el movimiento de las manecillas del reloj.

6-19 Una leva de placa gira a 300 rpm e impulsa a un seguidor radial de movimiento alternativo y de rodillo, a lo largo de una subida completa de 75 mm en 180° de rotación de la leva. Hállese el radio mínimo del círculo primario si se usa movimiento armónico simple y el ángulo de presión no debe exceder a 25°. Encuéntrese la aceleración máxima del seguidor.

6-20 Repítase el problema 6-19, excepto que en este caso el movimiento es cicloidal.

6-21 Repítase el problema 6-19, excepto que en este caso el movimiento es armónico modificado.

6-22 Determínese si la leva del problema 6-19 tendrá una socavación cuando se use un diámetro de rodillo de 20 mm.

6-23 Las ecuaciones (6-41) y (6-42) describen el perfil de una leva de placa con un seguidor de movimiento alternativo y cara plana. Si una leva de esta índole se corta en una fresadora con un radio de cortador R_C, determínense las ecuaciones similares para el centro del cortador.

6-24 Escríbanse programas para calculadora para cada una de las ecuaciones del desplazamiento de la sección 6-6.

6-25 Escríbase un programa para computadora para representar gráficamente el perfil de la leva para el problema 6-2.

CAPÍTULO

SIETE

ENGRANES RECTOS O CILÍNDRICOS

Los engranes se estudian porque la transmisión del movimiento rotatorio de un eje a otro se presenta prácticamente en todas las máquinas imaginables. Los engranes constituyen uno de los mejores de los diversos medios disponibles para transmitir este movimiento.

En Estados Unidos, la tarea de convertir de las unidades inglesas a las del SI para el diseño y fabricación de engranes, es tan abrumadora, tan compleja y tan costosa que es probable que jamás se logre la conversión completa. Es por esto que la mayor parte del material de este capítulo y el siguiente se presenta en unidades inglesas usuales en E.U. Los lectores de este libro que vivan en los países en que se emplea por completo el SI, deberán complementar el material con copias de sus propias normas.

7-1 TERMINOLOGÍA Y DEFINICIONES

Los *engranes rectos* sirven para transmitir movimiento rotatorio entre ejes paralelos; por lo común son cilíndricos y los dientes son rectos y paralelos al eje de rotación.

En la figura 7-1 se ilustra la terminología de los dientes de los engranes, en donde se muestran la mayor parte de las siguientes definiciones:

El *círculo de paso* es un círculo teórico sobre el que generalmente se basan todos los cálculos. Los círculos de paso de un par de engranes acoplados son tangentes entre sí.

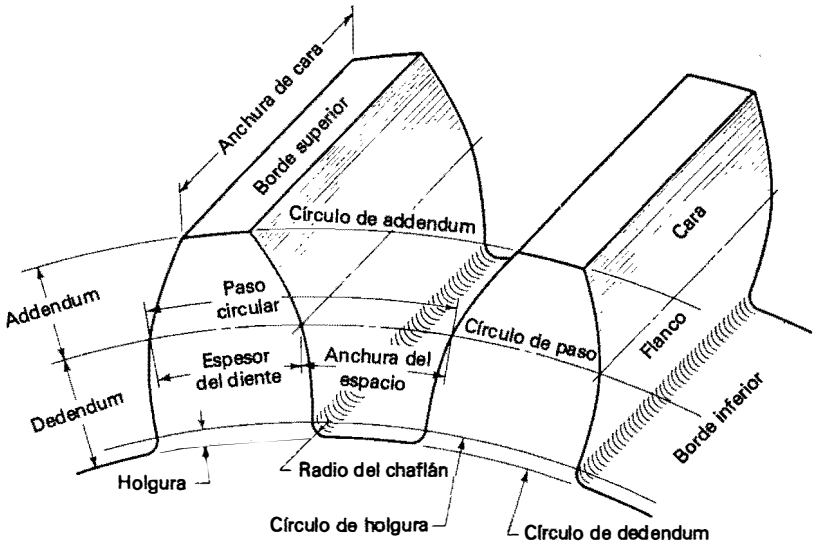


Figura 7-1 Terminología.

El *piñón* es el más pequeño de los dos engranes acoplados; el más grande se llama casi siempre el engrane.

El *paso circular* p_c es la distancia, en pulgadas, medida sobre el círculo de paso, que va desde un punto sobre uno de los dientes hasta un punto correspondiente sobre un diente adyacente.

El *paso diametral* P es el número de dientes en el engrane por pulgada de diámetro de paso. Las unidades del paso diametral son el recíproco de pulgadas. Nótese que en realidad no se puede medir el paso diametral sobre el engrane propiamente dicho.

El *módulo* m es la razón del diámetro de paso al número de dientes. La unidad de longitud acostumbrada es el milímetro. El módulo es el índice del tamaño del diente en el SI, en tanto que el paso diametral sólo se emplea con las unidades comúnmente empleadas en Estados Unidos.

La *cabeza* o *addendum* a es la distancia radial entre el borde superior y el círculo de paso.

La *raíz o dedendum* b es la distancia radial que va del borde inferior hasta el círculo de paso.

La *altura total* h_t es la suma del addendum y el dedendum.

El círculo de *holgura* es un círculo tangente al de addendum del engrane acoplado. El dedendum en un engrane dado excede al addendum del engrane con el que se acopla.

El *juego entre dientes* es la cantidad en la que la anchura de un espacio entre dientes excede al espesor del diente acoplado sobre los círculos de paso.

Conviene que el lector se demuestre a sí mismo a plena satisfacción la validez de las siguientes relaciones, que son de gran utilidad:

$$P = \frac{N}{d} \qquad m = \frac{d}{N} \tag{7-1}$$

en donde
P = paso diametral, dientes por pulgada
N = número de dientes
d = diámetro de paso, pulg o mm
m = módulo, mm

$$P_c = \frac{\pi d}{N} = \pi m \tag{7-2}$$

en donde p_c es el paso circular en pulgadas o milímetros

$$p_c P = \pi \tag{7-3}$$

7-2 LEY FUNDAMENTAL DEL ENGRANAJE

La acción de los dientes acoplados de los engranes, uno sobre otros, para producir un movimiento rotatorio, puede compararse con una leva y su seguidor. Cuando a los perfiles del diente (o los de la leva y el seguidor) se les da una forma tal como para que produzcan una razón constante entre las velocidades angulares durante el endentamiento, se dice que las superficies son *conjugadas*. Es posible especificar cualquier perfil para un diente y luego encontrar un perfil para el diente que se va a acoplar o entrelazar con él, de tal modo que las superficies sean conjugadas. Unas de estas soluciones es el *perfil de involuta* que, con unas cuantas excepciones, se utiliza universalmente en los dientes de engranes.

La acción de un solo par de dientes acoplados conforme recorren toda una fase de tal acción debe ser tal que la razón de la velocidad angular del engrane impulsor a la del engrane impulsado se mantenga constante. Este es el criterio fundamental que rige la selección de los perfiles del diente. Si esto no se cumpliera para el engranaje, se tendrían vibraciones muy serias y problemas de impacto, incluso a velocidades bajas.

En la sección 3-14 se explicó que el teorema de la razón de las velocidades angulares afirma que la razón de las velocidades angulares de cualquier mecanismo es inversamente proporcional a los segmentos en los que el polo común corta la línea de los centros. En la figura 7-2 se observan dos perfiles que están en contacto en A; sea el perfil 2 el impulsor y el 3 el impulsado. Una normal a los perfiles en el punto de contacto A se interseca con la línea de los centros O_2O_3 en el centro instantáneo P.

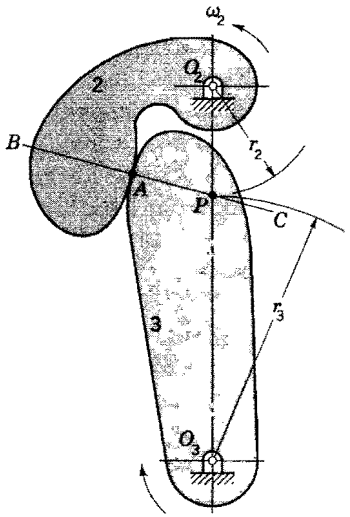


Figura 7-2

En el engranaje, P recibe el nombre de *punto de paso* y BC es la *línea de acción*. Si los radios del punto de paso de los dos perfiles se designan como r_2 y r_3, por la ecuación (3-25),

$$\frac{\omega_2}{\omega_3} = \frac{r_3}{r_2} \tag{7-4}$$

Esta ecuación se usa con mucha frecuencia para definir la *ley del engranaje*, la cual afirma que *el punto de paso se debe mantener fijo sobre la línea de los centros.* Esto significa que todas las líneas de acción de todo punto de contacto instantáneo debe pasar por el punto de paso. El problema consiste ahora en determinar la forma de las superficies acopladas para satisfacer la ley del engranaje.

No se debe presuponer que cualquier forma o perfil para el que se pueda encontrar un conjugado resultará satisfactorio. Aunque se encuentren curvas conjugadas, todavía existen los problemas prácticos de reproducir estas curvas en grandes cantidades sobre discos en blanco de acero, al igual que en otras clases de materiales, y con la maquinaria existente. Además, es necesario tomar en cuenta los cambios en los centros de los ejes debidos a alineaciones deficientes y a las grandes fuerzas ejercidas. Por último, el perfil de diente seleccionado debe ser de tal naturaleza que se pueda reproducir económicamente. Una gran parte de este capítulo se dedica a ilustrar la manera en que el perfil de involuta satisface estas necesidades.

7-3 PROPIEDADES DE LA INVOLUTA

Si los perfiles de dientes acoplados tienen la forma de curvas involutas, se satisface la condición de que la normal común en todos los puntos de contacto debe pasar

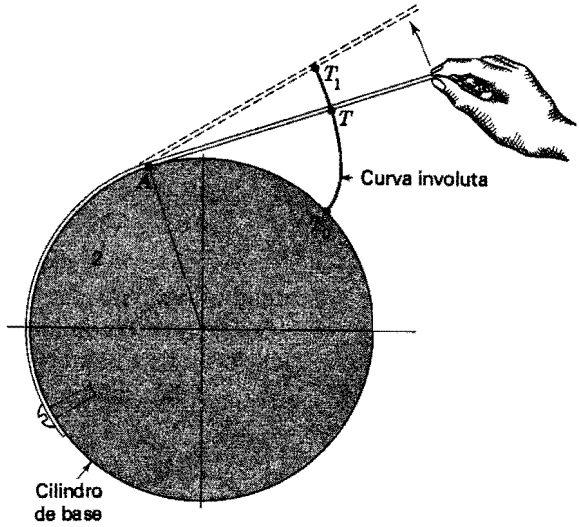


Figura 7-3

por el punto de paso. Una curva involuta es la trayectoria generada por un punto trazador sobre una cuerda, conforme ésta se desenrolla de un cilindro denominado *cilindro base*. Lo anterior aparece ilustrado en la figura 7-3, en donde T es el punto trazador. Nótese que la cuerda AT es normal a la involuta en T y que la distancia AT es el valor instantáneo del radio de curvatura. Conforme la involuta se genera desde el origen T_0 hasta T_1, el radio de curvatura varía continuamente; es cero en

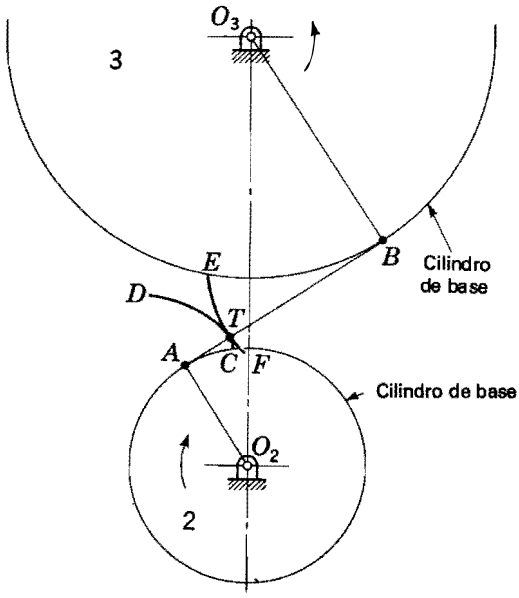


Figura 7-4 Acción de involuta.

T_0 y tiene su mayor valor en T_1. Por ende, la cuerda es la recta generadora y siempre es normal a la involuta.

Examinemos ahora el perfil de involuta para ver cómo satisface la necesidad de transmisión de movimiento uniforme. En la figura 7-4
en blanco, con centros fijos O_2 y O_3, que tienen cilindros base cuyos radios respectivos son O_2A y O_3B. Imaginemos ahora que se arrolla una cuerda en el mismo sentido del movimiento de las manecillas del reloj, alrededor del cilindro base del engrane 2, se tira firmemente de ella entre los puntos A y B y se arrolla en sentido opuesto al movimiento de las manecillas del reloj, alrededor del cilindro base del engrane 3. Si se hacen girar los cilindros base en direcciones diferentes, de tal modo que la cuerda se mantenga tensa, un punto T trazará los involutas CD sobre el engrane 2 y EF sobre el engrane 3. Las involutas generadas simultáneamente de esta manera por un solo punto trazador se consideran perfiles conjugados.

A continuación, imaginemos que las involutas de la figura 7-4 se trazan sobre placas y que éstas se cortan a lo largo de las curvas trazadas, fijándose sobre los cilindros respectivos en las mismas posiciones. El resultado es el que se ilustra en la figura 7-5. Ahora, se puede eliminar la cuerda y si el engrane 2 se mueve en el mismo sentido del movimiento de las manecillas del reloj, el engrane 3 se verá obligado a moverse en el sentido contrario debido a la acción tipo leva de las dos placas curvas. La trayectoria de contacto será la recta AB que antes ocupara la cuerda. Dado que la recta AB es la línea generadora de cada involuta, es normal a los dos perfiles en todos los puntos de contacto. Asimismo, siempre ocupa la misma posición en virtud de que es tangente a los dos cilindros base. Por consiguiente, el punto P es el de paso; no se mueve; y, por tanto, la curva involuta satisface la ley del engranaje.

Antes de concluir esta sección, el lector debe observar que un cambio en la distancia entre los centros, que se podría causar debido a un montaje incorrecto,

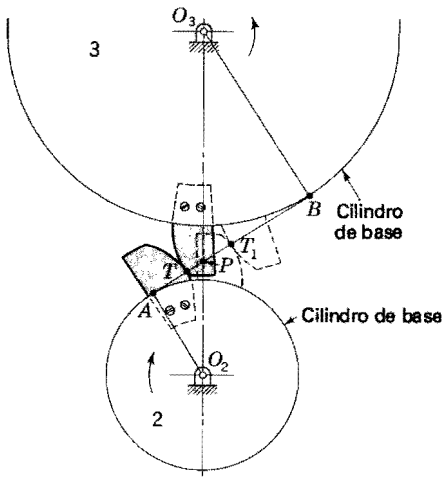


Figura 7-5

no tendrá efecto sobre la forma de la involuta. Además, el punto de paso sigue siendo fijo y la ley del engranaje se satisface.

7-4 ENGRANES INTERCAMBIABLES; NORMAS AGMA

Un *sistema de dientes* es una *norma*† que especifica las relaciones entre el addendum, dedendum, altura de trabajo, espesor del diente y ángulo de presión para lograr la intercambiabilidad de los engranes de todos los números de dientes, pero del mismo ángulo de presión y paso. El lector debe tener conocimiento de las ventajas y desventajas de los diversos sistemas, para poder elegir el diente óptimo para un diseño
estándar de diente.

En la tabla 7-1 se listan las proporciones del diente para engranes completamente intercambiables, en el sistema de unidades usual en Estados Unidos, y para que operen a distancias estándar entre centros. No se han establecido normas en este país para sistemas de dientes basados por completo en la aplicación de las unidades SI. A decir verdad, es probable que varios años antes de que se llegue a un acuerdo los problemas que se deben resolver son tan complejos como costosos. Incluso en Inglaterra, en donde llevan cierto adelanto en comparación con Estados Unidos en lo concerniente a la conversión al sistema métrico, el sistema en pulgadas sigue predominando aun en el caso de los engranajes. Merritt afirma que una de las razones es que se acababan de aprobar y adoptar las nuevas normas cuando se inició la instauración del sistema métrico†.

Los addenda incluidos en la tabla 7-1 son para engranes con números de dientes iguales a, o mayores que, los números mínimos enumerados y, para estos números no habrá socavación. Para unos cuantos números de dientes debe usarse una modificación denominada *sistema de addendum largo y corto*. En este sistema, el addendum del engrane se reduce apenas lo suficiente como para asegurar que el contacto no principie antes del punto de interferencia (véase la sección 7-7). Entonces se incrementa el addendum del piñón en una cantidad correspondiente. En esta modificación no hay cambio en el ángulo de presión o en los círculos de paso, de modo que la distancia entre los centros sigue siendo la misma. Lo que se pretende es incrementar la acción de retroceso o alojamiento y reducir la acción de acercamiento.

† Normalizados por la American Gear Manufacturers Association (AGMA) y el American National Standards Institute (ANSI). Las normas AGMA se pueden citar o tomar en su totalidad, a condición de que se dé el crédito apropiado, por ejemplo, "Tomado de *AGMA Information. Sheet—Stenth of Spur, Herringbone, and Bevel Gear Teeth* (AGMA, 225.01), con autorización del editor, la American Gear Manufacturers Association, 1338 Massachusetts Avenue, N.W., Washington, D.C., 2005". Estas normas se han utilizado con amplitud en este capítulo y en el que sigue. En cada caso se cita el número del boletín informativo. La tabla 7-1 se tomó de la publicación 201.02 y 201.02A de la AGMA; pero véase también la 207.04. Es conveniente escribir a la AGMA para obtener una lista completa de normas, debido a los cambios y adiciones que se hacen de tiempo en tiempo.

† H.E. Merritt, Gear Engineering, Wiley, New York, 1971.

Tabla 7-1 Sistemas de dientes norma AGMA y ANSI, para engranes rectosxi

Cantidad	Paso grueso‡ (hasta 20P) altura completa		Paso fino (20P y más) altura completa
Ángulo de presión ϕ	20°	25°	20°
Addendum a	$\frac{1.000}{P}$	$\frac{1.000}{P}$	$\frac{1.000}{P}$
Dedendum b	$\frac{1.250}{P}$	$\frac{1.250}{P}$	$\frac{1.200}{P}$ + 0.002 pulg
Altura de trabajo h_k	$\frac{2.000}{P}$	$\frac{2.000}{P}$	$\frac{2.000}{P}$
Altura completa h_t (mínimo)	$\frac{2.25}{P}$	$\frac{2.25}{P}$	$\frac{2.200}{P}$ + 0.002 pulg
Espesor circular del diente t	$\frac{\pi}{2P}$	$\frac{\pi}{2P}$	$\frac{1.5708}{P}$
Radio del chaflán de la cremallera básica r_f	$\frac{0.300}{P}$	$\frac{0.300}{P}$	No estandarizado
Holgura básica c (mínima)	$\frac{0.250}{P}$	$\frac{0.250}{P}$	$\frac{0.200}{P}$ + 0.002 pulg
Holgura c (dientes cepillados o rectificados)	$\frac{0.350}{P}$	$\frac{0.350}{P}$	$\frac{0.3500}{P}$ + 0.002 pulg
Número mínimo de dientes en el piñón	18	12	18
Número mínimo de dientes por par	36	24	
Anchura mínima del borde superior t_0	$\frac{0.25}{P}$	$\frac{0.25}{P}$	No estandarizado

† Véanse las normas AGMA 201.02, 201.02A

‡ Pero sin incluir a 20P

El dedendum adicional de 0.002 pulg que se da en la tabla 7-1 para los engranes de paso fino, proporciona el espacio suficiente para la acumulación de polvo en las raíces de los dientes.

Las alturas de trabajo indicadas en la tabla 7-1 son para dientes de altura completa y definen a estos; en el caso de dientes truncados, úsese $1.60/P$.

Conviene hacer notar en forma especial que las normas que se dan en la tabla 7-1 *no* tienen por objeto restringir la libertad del diseñador. Las proporciones estándar de los dientes conducen a la intercambiabilidad y a cortadores estándar que resultan económicos; pero la necesidad de engranes de alto rendimiento pueden dictar desviaciones considerables respecto a estos sistemas.

Algunos de los sistemas de dientes que ahora resultan obsoletos son los dos sistemas AGMA de $14\frac{1}{2}°$, de dientes truncados Fellows de 20° y el Brown & Sarpe.

Los sistemas obsoletos no se deben aplicar a diseños nuevos, pero quizá se necesiten como referencia al rediseñar o remodelar maquinarias existentes en las que se usan estos sistemas más anticuados.

Tabla 7-2 Pasos diametrales de uso general

Paso grueso	2, $2\frac{1}{4}$, $2\frac{1}{2}$, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 16
Paso fino	20, 24, 32, 40, 48, 64, 80, 96, 120, 150, 200

Se deben emplear los pasos diametrales listados en la tabla 7-2 siempre que sea posible, con el fin de mantener en un mínimo el inventario de herramientas de corte de engranes.

7-5 FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN DE LOS DIENTES DE ENGRANES

Para ilustrar los fundamentales de los engranes rectos, se procederá, paso a paso, por todo el trazado real de un par de engranes rectos. Las dimensiones usadas se tomarán de la sección 7-4, en donde se incluye la lista de las formas estándar de dientes. Se introducirán y se explicarán nuevos términos conforme se avance en el trazado.

El propósito de un trazado de dientes de engranes *no* es utilizarlo en el taller, sino sólo para el análisis. Para producir grandes cantidades de engranes, lo único que el taller requiere son los dibujos de los discos en blanco, junto con una especificación (no un dibujo) de la forma y tamaño del diente. Por otro lado, si se deben fabricar herramientas para cortar dientes de engranes, es preciso hacer dibujos tanto de la forma como del contorno del diente. En ocasiones, estos dibujos se hacen a una escala muchas veces mayor que el propio diente, para asegurarse de que se pueden obtener dimensiones exactas.

Para la información dada, se seleccionará un piñón de 2 pulg de diámetro y un paso diametral de 10, para impulsar un engrane de 50 dientes. La forma del diente seleccionada es la de 20° de altura completa. En las figuras 7-6 y 7-7 se ilustran los diversos pasos siguiendo el orden correcto, y se describen a continuación.

Paso 1 Calcúlense los diámetros de paso y trácense los círculos de paso tangentes uno al otro (Fig. 7-6). Se usarán los números 2 y 3 como subíndices para designar, respectivamente, al piñón y al engrane. Basándose en la ecuación (7-1), el diámetro de paso del engrane es

$$d_3 = \frac{N_3}{P} = \frac{50}{10} = 5 \text{ pulg}$$

Paso 2 Trácese una recta perpendicular a la línea de los centros que pase el punto de paso (Fig. 7-6). El punto de paso es el de tangencia de los círculos de paso. Trácese la línea de presión a un ángulo igual al de presión, en relación con la per-

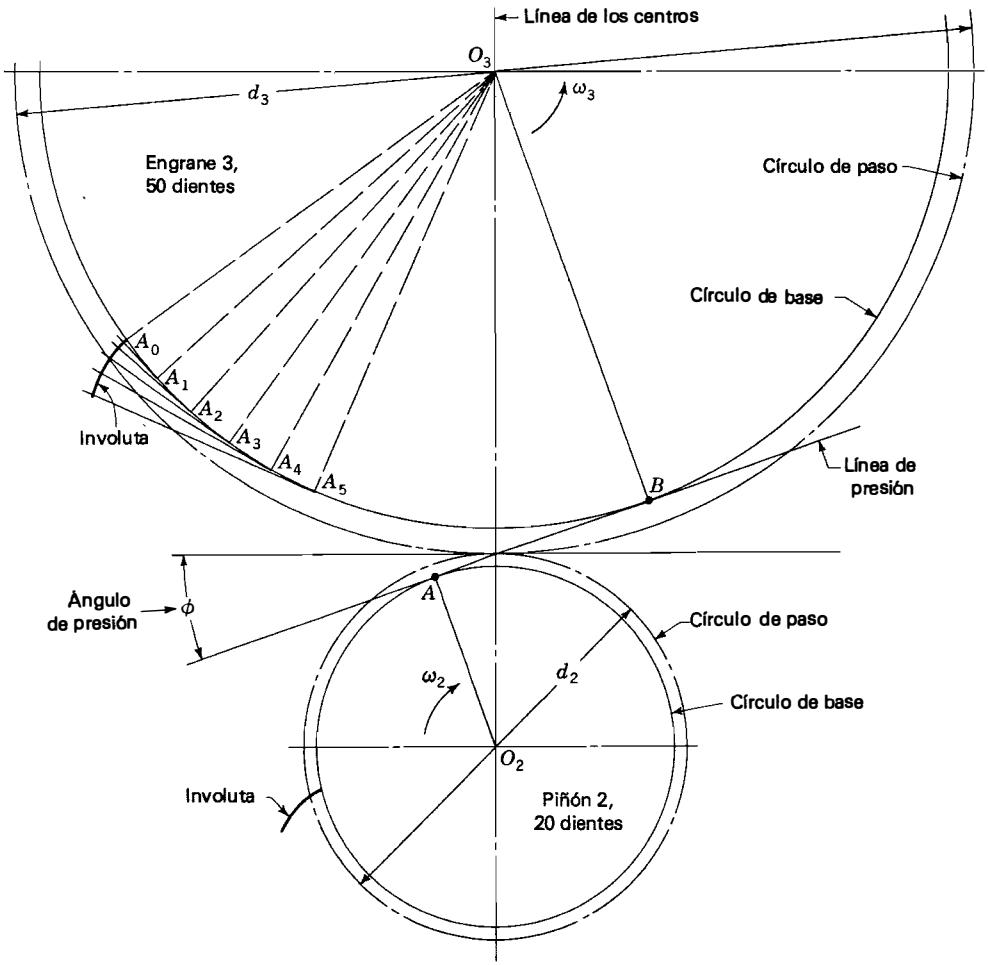


Figura 7-6 Trazado de un par de engranes rectos.

pendicular. La *línea de presión* corresponde a la línea generadora, o sea, la línea de acción definida en las secciones anteriores. Como se muestra, siempre es normal a las involutas en el punto de contacto y pasa por el punto de paso. Se le conoce como línea de presión porque la fuerza resultante del diente durante la acción se ejerce a lo largo de ella. El *ángulo de presión* es aquel que forma la línea de presión con una perpendicular a la línea de los centros que pasa por el punto de paso. En este ejemplo, el ángulo de presión es de 20°.

Paso 3 Por los centros de cada engrane, constrúyanse las perpendiculares O_2A y O_3B a la línea de presión (Fig. 7-6). Estas distancias radicales, de los centros a la línea de presión, son los radios de los dos *círculos de base*. Los círculos de base corres-

ponden a los cilindros de base de la sección 7-3. La curva involuta se origina en estos círculos de base. Trácese cada círculo de base.

Paso 4 Genérese una curva involuta en cada círculo de base (Fig. 7-6). Esto se ilustra en el engrane 3. En primer lugar, divídase el círculo de base en las partes iguales A_0, A_1, A_2, etc. Luego, constrúyanse las rectas radiales O_3A_0, O_3A_1, O_3A_2, etc. A continuación, constrúyanse las perpendiculares a estas rectas radiales. La involuta principia en A_0. El segundo punto se obtiene tomando la distancia A_0A_1 sobre la perpendicular que pasa por A_1. El siguiente punto se encuentra tomando dos veces A_0A_1 sobre la perpendicular que pasa por A_2, y así sucesivamente. La curva construida pasando por estos puntos es la involuta. La involuta para el piñón se traza de la misma manera en el círculo de base del piñón.

Paso 5 Córtese una plantilla para cada involuta usando una cartulina o, de preferencia, una hoja de plástico transparente, y márquese en ella el centro correspondiente de cada engrane. Entonces se usan estas plantillas para dibujar la porción de involuta de cada diente; se pueden voltear para dibujar el lado opuesto del mismo. En algunos casos puede resultar conveniente hacer una plantilla para el diente completo.

Paso 6 Calcúlese el paso circular. La anchura del diente y la del espacio se construyen iguales a la mitad del paso circular. Señálense estas distancias sobre los círculos de paso. Con base en la ecuación (7-3),

$$p_c = \frac{\pi}{P} = \frac{\pi}{10} = 0.314\ 16 \text{ pulg}$$

de tal manera que la anchura del diente y del espacio es (0.314 16)/2, = 0.157 08 pulg. Estos puntos están señalados sobre los círculos de paso de la figura 7-7.

Paso 7 Trácense los círculos de addendum y dedendum para el piñón y el engrane (Fig. 7-7). De la tabla 7-1, el addendum es

$$a = \frac{1}{P} = \frac{1}{10} = 0.10 \text{ pulg}$$

El dedendum es

$$b = \frac{1.25}{P} = \frac{1.25}{10} = 0.125 \text{ pulg}$$

Paso 8 Ahora trácese la porción de involuta de los perfiles de los dientes en el piñón y el engrane (Fig. 7-
entre los círculos de holgura y de dedendum para un chaflán. Nótese que el círculo de base del engrane es menor que el de dedendum y, en vista de ello, el perfil del diente es todo involuta a excepción del chaflán. Por otro lado, el radio del círculo

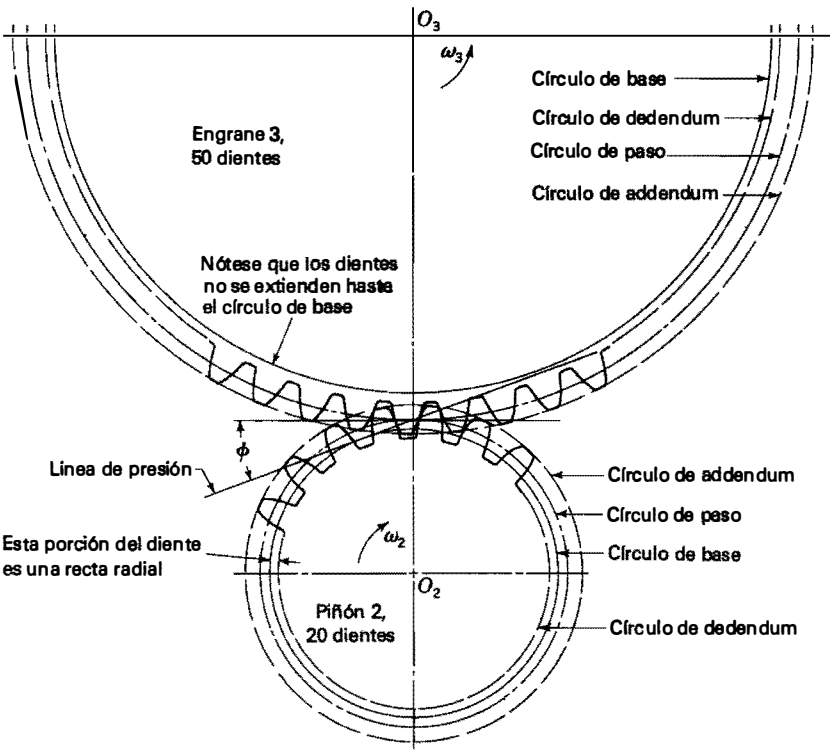


Figura 7-7 Trazado de un par de engranes rectos (*continúa*).

de base del piñón es mayor que el radio del círculo de dedendum. Esto significa que la porción del diente que queda debajo del circulo de base no es involuta. Por ahora, esta porción se trazará como una recta radial, excepto por el chaflán. Con esto se completa la construcción.

Cremallera de involuta Se puede imaginar una *cremallera* como un engrane de dientes rectos que posee un diámetro de paso infinitamente grande. Por lo tanto, la cremallera tiene un número infinito de dientes y, también, el círculo de base se localiza a una distancia infinita del punto de paso. En el caso de los dientes de involuta, los lados se convierten en rectas que forman un ángulo con la línea de los centros igual al ángulo de presión. En la figura 7-8 se ilustra una cremallera de involuta engranada con el piñón del ejemplo anterior.

Paso de base Los lados correspondientes de los dientes de involuta son curvas paralelas; el *paso de base* es la distancia constante y fundamental entre ellos, a lo largo de una normal común (Fig. 7-8). El paso de base y el paso circular se rela-

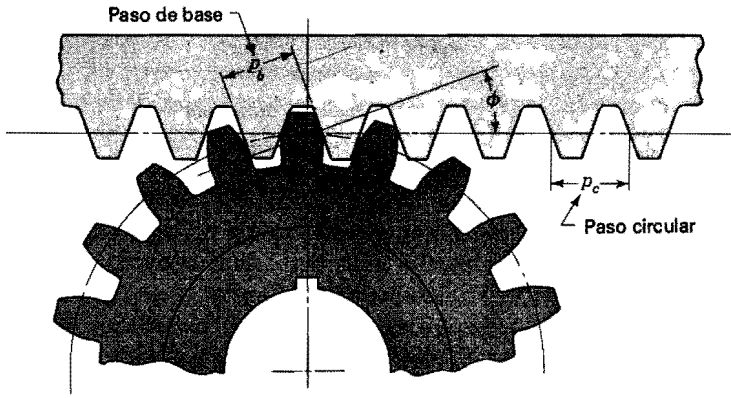


Figura 7-8 Piñón y cremallera de involuta.

cionan como se indica a continuación,

$$\frac{p_b}{p_c} = \cos \phi \tag{7-5}$$

en donde p_b es el paso de base y p_c es el paso circular. Ya se explicó que el paso circular es la distancia entre los dientes medida a lo largo del círculo de paso. El paso de base es una medida mucho más básica puesto que se trata de la distancia entre dientes medida a lo largo de la normal común, al igual que la distancia entre dientes medida a lo largo del círculo de base.

Engrane interno En la figura 7-9 se presenta el piñón del ejemplo anterior acoplado con un engrane *interno* o *anular*. Cuando se trata de un contacto interno, los

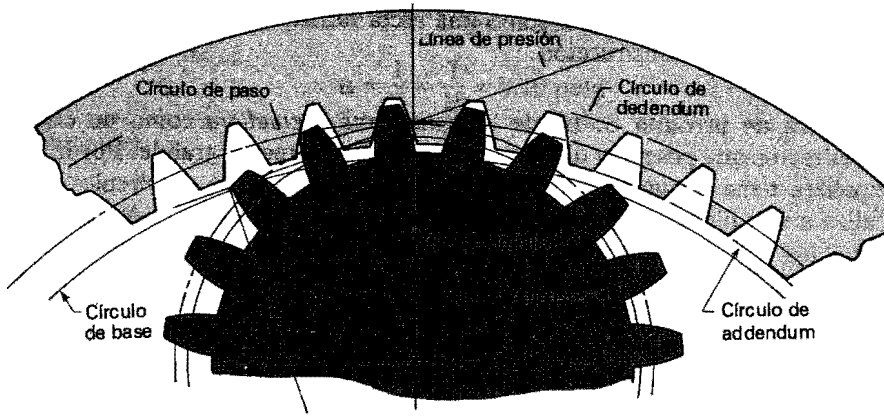


Figura 7-9 Engrane y piñón interiores.

dos centros se encuentran del mismo lado del punto de paso; de donde, se invierten las posiciones de los círculos de addendum y dedendum con respecto al círculo de paso. Como se muestra en la figura 7-9, el círculo de addendum del engrane interno queda *dentro* del círculo de paso; de la misma manera, el círculo de dedendum queda afuera del círculo de paso.

En la figura 7-9 se observa también que el círculo de base está dentro del círculo de paso, cerca del de addendum.

7-6 FORMACIÓN DE LOS DIENTES DE ENGRANES

Existen muchas maneras de darle forma a los dientes de los engranes, por ejemplo *fundición en moldes de arena, vaciado en cascarón, fundición revestida, fundición en molde permanente, fundición a troquel o fundición centrifugada.* Se pueden formar, aplicando el *proceso de metalurgia de polvos*, o bien, por *extrusión*, en donde a una sola barra de aluminio se le puede dar la forma y luego se rebana para obtener los engranes. Los engranes que soportan grandes cargas en comparación con su tamaño se fabrican casi siempre de acero y se cortan ya sea con *cortadores de forma* o con *cortadores generadores*. En el corte de forma, el espacio entre dientes toma la forma exacta del cortador. En el generador, una herramienta que tiene una forma diferente a la del perfil del diente se mueve en relación con el disco en blanco para obtener la forma apropiada del diente.

Probablemente el método más antiguo para cortar dientes de engrane es el *fresado*. Se usa una fresa que corresponde a la forma del espacio entre dientes para cortar un espacio a la vez, después de lo cual el engrane se hace girar un paso circular hasta la siguiente posición. Con este método, teóricamente se necesita un cortador diferente para cada engrane que se debe cortar porque, por ejemplo, la forma del espacio en un engrane de 25 dientes es diferente, póngase por caso, del que corresponde a un engrane de 24 dientes. En realidad, el cambio en el espacio no es demasiado grande y se pueden utilizar ocho cortadores para cortar cualquier engrane dentro de la gama de 12 dientes hasta una cremallera, con una exactitud razonable. Por supuesto, se requiere un juego por separado de cortadores para cada paso.

El *limado* es uno de los métodos más favorecidos para generar dientes de engranes. La herramienta cortadora puede ser un cortador de cremallera o un cortador de piñón. La operación se explica mejor con referencia a la figura 7-10. En este caso, el cortador de cremallera de movimiento alternativo se alimenta primero hacia el disco en blanco hasta que los círculos de paso son tangentes. Luego, después de cada carrera de corte, el disco en blanco y el cortador ruedan ligeramente sobre sus círculos de paso. Cuando el disco en blanco y el cortador han girado una distancia igual al paso circular, el cortador se regresa al punto de partida y el proceso se continúa hasta que se han cortado todos los dientes.

El *fresado con fresa maestra* es un método de generar dientes de engranes muy similar al del cortador de cremallera. La fresa maestra es un cortador cilíndrico

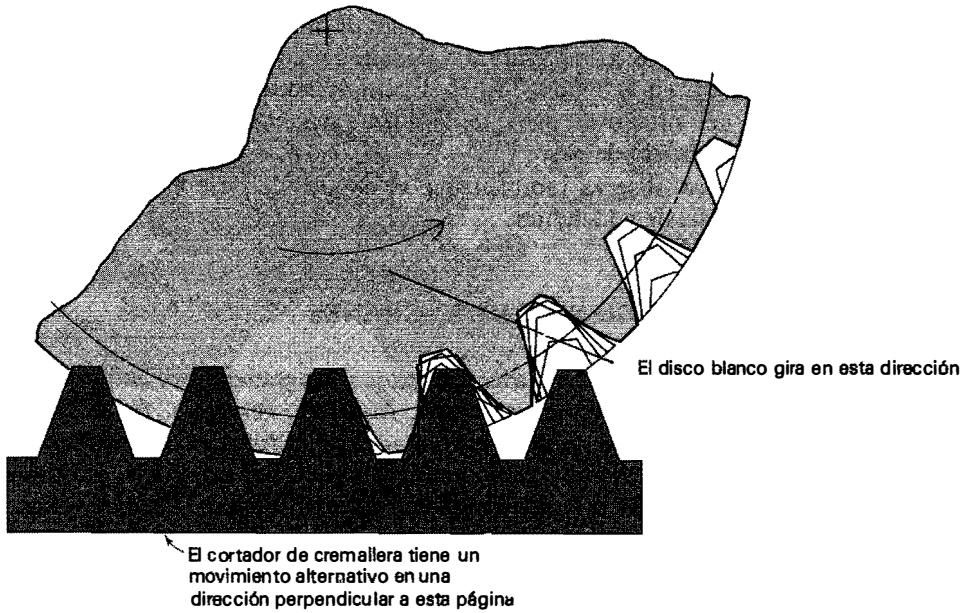


Figura 7-10 Cepillado de los dientes con un cortador de cremallera.

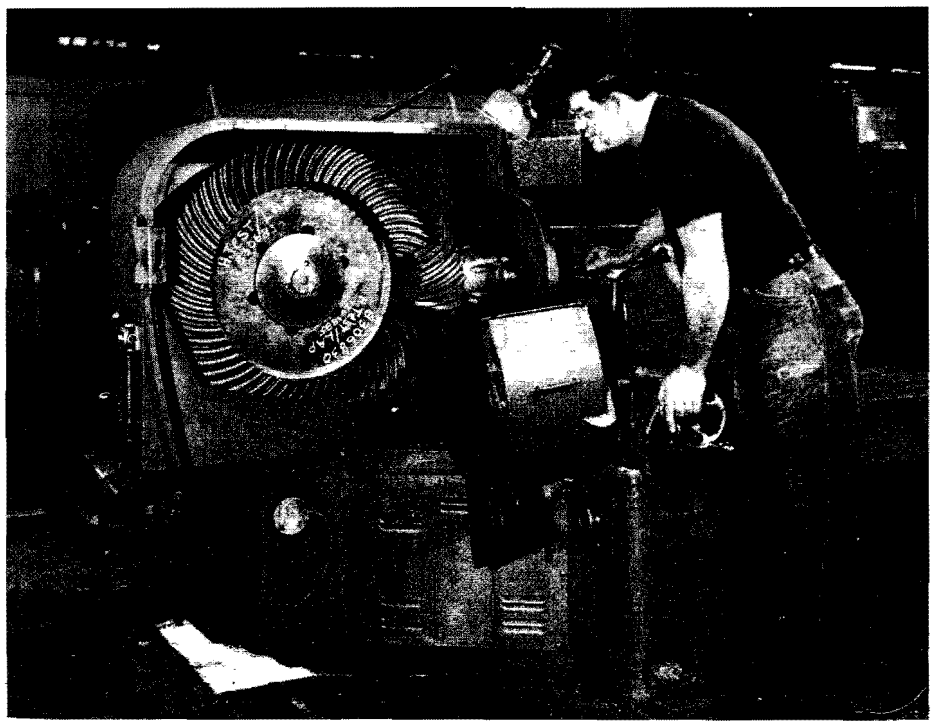


Figura 7-11 Pulido de engranes cónicoespirales. (*The Falk Corporation, Subsidiaria de Sunstrand Corporation, Milwaukee, Wis.*)

con una o más roscas helicoidales muy semejante a un macho de tornillo, y tiene lados rectos como una cremallera. La fresa maestra y el disco en blanco se hacen girar continuamente con una razón apropiada de velocidades angulares, y entonces se alimenta lentamente la fresa maestra a través de la cara del disco en blanco, desde un extremo del diente hasta el otro.

Después del proceso de maquinado, con frecuencia se aplican métodos de acabado tales como el *rectificado, pulido, cepillado* y *bruñido*, cuando es necesario producir perfiles de dientes de gran precisión y con superficies bien acabadas. En la figura 7-11 se ilustra el proceso de pulido.

7-7 INTERFERENCIA Y SOCAVACIÓN

En esta etapa de la exposición resultará muy beneficioso seguir la acción de un par de dientes desde que entran en contacto hasta que se separan. En la figura 7-12 se han reproducido los círculos de paso de los engranes de la sección 7-5. Supóngase que el piñón es el impulsor y que gira en el mismo sentido del movimiento de las

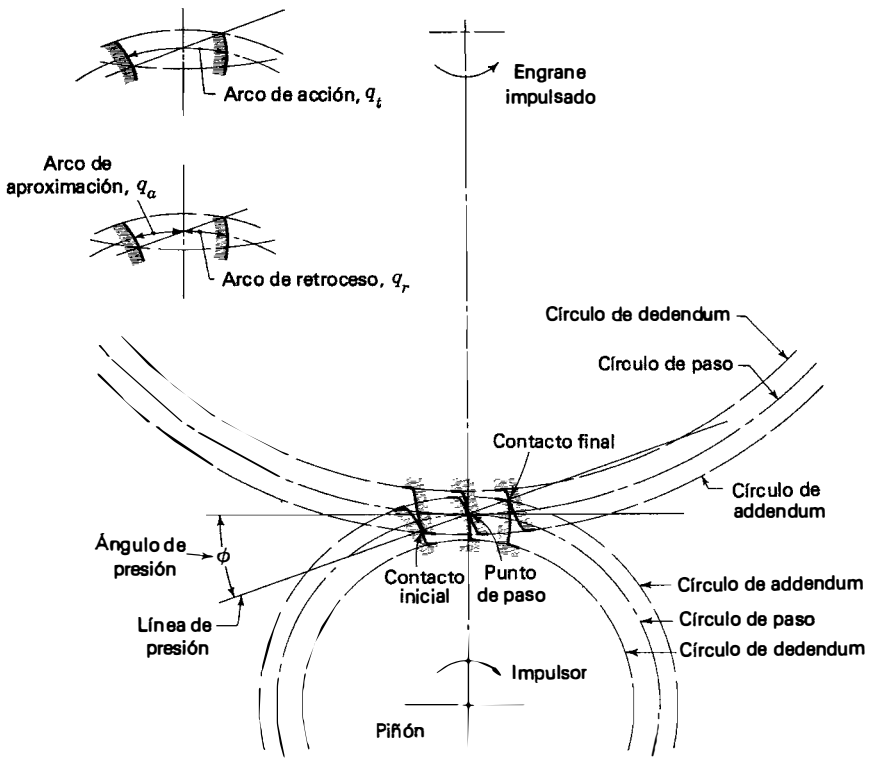


Figura 7-12 Fases de aproximación y retroceso de la acción de los dientes de engrane.

manecillas del reloj. El problema es localizar los puntos inicial y final de contacto conforme un par de dientes acoplados realizan el ciclo de endentamiento.

Para resolver el problema se traza la línea de presión y los círculos de addendum y dedendum de ambos engranes. Para los dientes de involuta, se ha visto que el contacto se debe llevar a cabo a lo largo de la línea de presión. Esto explica por qué a esa línea también se le da el nombre de línea de acción. Como se ilustra en la figura, el contacto principia en donde el círculo de addendum del engrane impulsado cruza la línea de acción. Por consiguiente, el contacto inicial se efectúa en la punta del diente del engrane y sobre el flanco blanco del diente del piñón.

Conforme el diente del piñón impulsa al diente del engrane, ambos se acercan al punto de paso; cerca de éste, el contacto se *desliza hacia arriba* por el flanco del diente del piñón y *hacia abajo* por la cara del diente del engrane. En el punto de paso, el contacto se produce en los círculos de paso. Nótese que el movimiento es un rodamiento puro sólo en el punto de paso.

Conforme el diente se aleja o retrocede del punto de paso, el punto de contacto se desplaza en la misma dirección que antes. El contacto se *desliza hacia arriba* por la cara del diente del piñón y *hacia abajo* por el flanco del diente del engrane. El último punto de contacto se presenta en la punta del diente del piñón y el flanco del diente del engrane. Esto se localiza en la intersección de la línea de acción y el círculo de addendum del piñón.

La fase de *aproximación* o *acercamiento* de la acción es el periodo comprendido entre el contacto inicial y el punto de paso. Durante la fase de acercamiento, el contacto es un deslizamiento hacia abajo por la cara del diente del engrane hacia el círculo de paso. Esta clase de acción puede compararse a *empujar* una vara sobre una superficie.

En el punto de paso no se produce deslizamiento y la acción es rodamiento puro.

La fase de *retroceso* o *alejamiento* de la acción es el periodo comprendido entre el contacto en el punto de paso y el contacto final. Durante la fase de retroceso, el contacto es un deslizamiento hacia abajo por el flanco del diente del engrane, alejándose del círculo de paso. Esta clase de acción se puede comparar a *tirar* de una vara sobre una superficie.

Ahora se construyen los perfiles de los dientes del piñón y del engrane pasando por los puntos de contacto inicial y final de la figura 7-12. La intersección de estos perfiles con los círculos de paso define los arcos de acción, aproximación y retroceso.

El *arco de acción* q_t es el arco del círculo de paso por el que se mueve un perfil de diente, desde el principio hasta el final del contacto con un perfil acoplado.

El *arco de aproximación* o *acercamiento* q_a es el arco del círculo de paso por el que se mueve un perfil de diente, desde que se inicia el contacto hasta que el punto de contacto llega al punto de paso.

El *arco de retroceso* o *alojamiento* q_r es el arco del círculo de paso por el que se mueve un perfil de diente, desde el contacto en el punto de paso hasta que concluye dicho contacto.

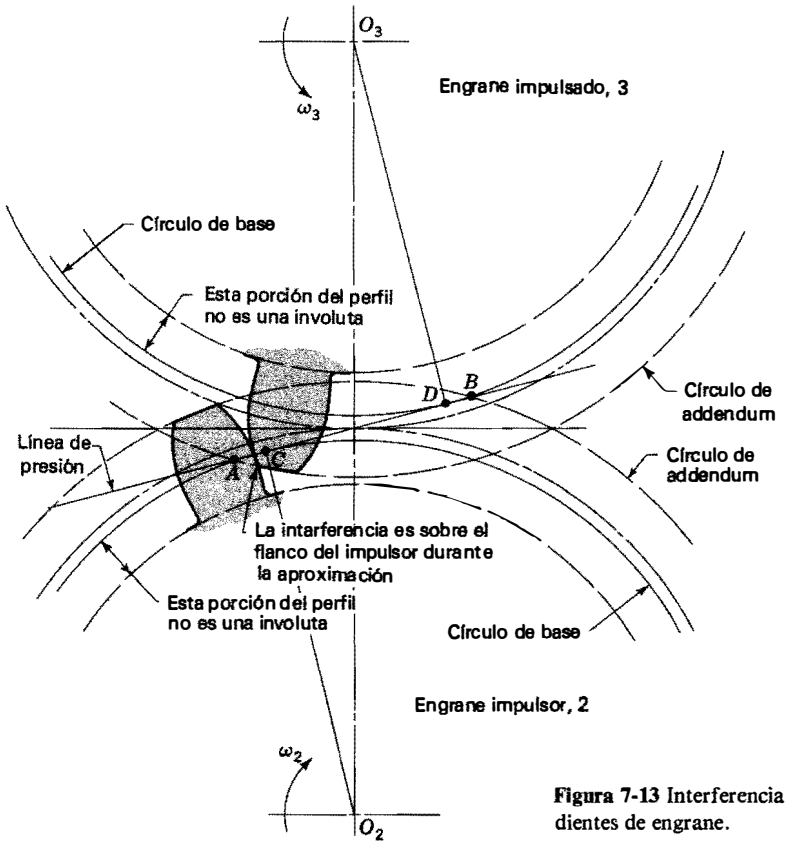


Figura 7-13 Interferencia en la acción de los dientes de engrane.

El contacto de porciones de perfiles de diente que no son conjugados se conoce con el nombre de *interferencia*. Considérese la figura 7-13. En ella se ilustran dos engranes de 16 dientes con un ángulo de presión de $14\frac{1}{2}°$, con dientes de altura completa. El impulsor, de engrane 2, gira en el mismo sentido del movimiento de las manecillas del reloj. Los puntos inicial y final de contacto se designan con A y B, respectivamente, y se localizan sobre la línea de presión. Nótese ahora que los puntos de tangencia de la línea de presión con los círculos de base C y D se localizan *dentro* de los puntos A y B. Existe interferencia.

La interferencia se explica como sigue. El contacto principia cuando la punta del diente impulsado hace contacto con el flanco del diente impulsor. En este caso, el flanco del diente impulsor entra primero en contacto con el diente impulsado en el punto A, y esto ocurre *antes* de que la porción de involuta del diente impulsor quede dentro de alcance. En otras palabras, se está produciendo el contacto por debajo del círculo de base del engrane 2, sobre la porción de *no involuta* del flanco. El efecto real es que la punta o cara de involuta del engrane impulsado tiende a socavar el flanco de no involuta del impulsor.

En este ejemplo ocurre el mismo efecto cuando los dientes rompen el contacto. El contacto debe concluir en el punto D o antes. Puesto que no concluye sino hasta el punto B, el efecto es que la punta del diente impulsor socava el flanco del diente impulsado, o interfiere con él.

Cuando los dientes del engrane se producen mediante un proceso de generación, la interferencia se elimina automáticamente debido a que la herramienta de corte elimina la porción del flanco que produce la interferencia. Este efecto recibe el nombre de *socavación*; si la socavación es pronunciada, el diente socavado se debilita considerablemente. Por tanto, el efecto de eliminar la interferencia por un proceso de generación se reduce sencillamente a sustituir un problema por otro.

No se puede exagerar la importancia del problema de los dientes que se han debilitado por socavación. Por supuesto, se puede eliminar la interferencia utilizando más dientes en los engranes; sin embargo, si éstos deben transmitir una cantidad determinada de potencia, sólo se puede usar un mayor número de dientes incrementando el diámetro de paso. Esto hace que los engranes sean más grandes, lo que rara vez se considera conveniente, y también aumenta la velocidad de la línea de paso. Este incremento en la velocidad de la línea de paso hace que los engranes sean más ruidosos y reduce un tanto la transmisión de potencia, aunque no en razón directa. Sin embargo, en general, el uso de más dientes para eliminar la interferencia o la socavación raramente se considera como solución aceptable.

Otro método para reducir la interferencia y el grado resultante de socavación es emplear un mayor ángulo de presión. Esto crea un círculo de base más pequeño, de modo que una mayor porción del perfil del diente tiene forma de involuta. En efecto, esto significa que se pueden usar menos dientes y, como resultado, los engranes con mayor ángulo de presión son más pequeños.

7-8 RAZÓN DE CONTACTO

En la figura 7-14 se muestra la zona de acción de los dientes de engrane endentados, en donde el contacto del diente principia y concluye en las intersecciones de

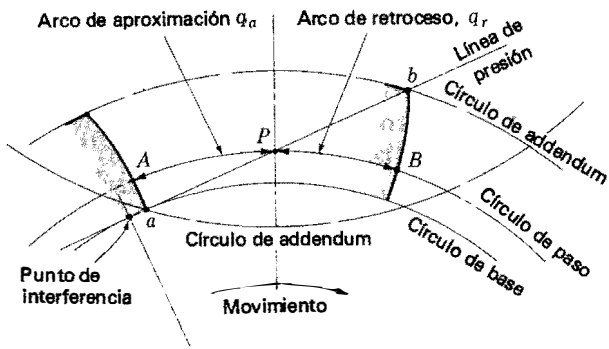


Figura 7-14

los dos círculos de addendum con la línea de presión. En la figura 7-14, el contacto inicial ocurre en a y el contacto final en b. Los perfiles de diente que pasan por estos puntos se intersecan con el círculo de paso en A y B, respectivamente. Como se indica, la distancia AP es el arco de aproximación q_a y la distancia PB, es el arco de retroceso q_r, la suma de éstos da el arco de acción q_t.

Considérese una situación en la que el arco de acción es exactamente igual al paso circular; es decir, $q_t = p_c$. Esto significa que un diente y su espacio ocuparán la totalidad del arco AB. Dicho de otra manera, cuando un diente entra apenas en contacto en a, el diente anterior está finalizando simultáneamente su contacto en b. Por ende, durante la acción del diente, desde a hasta b, habrá exactamente un par de dientes en contacto.

A continuación, considérese una situación en la que el arco de acción es mayor que el paso circular; pero no mucho mayor, por ejemplo $q_t \approx 1.2p_c$. Esto significa que cuando un par de dientes está entrando apenas en contacto en a, el par anterior, ya en contacto, todavía no habrá llegado a b. Por consiguiente, durante un breve lapso se tendrán dos pares de dientes en contacto, uno en la cercanía de A y el otro cero de B. Conforme avanza el endentamiento, el par cercano a B debe cesar el contacto, quedando un solo par tocándose, hasta que el proceso se repite.

Debido a la naturaleza de esta acción de los dientes (uno, dos, o incluso más pares de dientes en contacto), conviene definir el término *razón de contacto* m_c como

$$m_c = \frac{q_t}{p_c} \tag{7-6}$$

un número que indica el número promedio de pares de dientes en contacto.

La ecuación (7-6) resulta un tanto inconveniente, a menos que se trace un dibujo semejante al de la figura 7-14, de tal modo que se puedan medir las distancias q_a y q_r. Estas distancias dependen de los diámetros de los círculos de paso, que pueden variar, ya que a su vez dependen de la distancia de montaje entre los dos centros de los engranes. Asimismo, se puede definir la razón de contacto utilizando el círculo de base, y ésta será en realidad una mejor definición porque el círculo de base tiene un diámetro fijo.

En la figura 7-15, en donde se presenta al engrane 2 como el impulsor, el contacto principia en el punto B, en donde el círculo de addendum del engrane impulsado cruza la línea de acción, y concluye en C, en donde el círculo de addendum del impulsor cruza la línea de acción. La longitud de la trayectoria de contacto es

$$u = u_a + u_r \tag{a}$$

en donde los subíndices a y r designan las fases de aproximación y retroceso, respectivamente. Durante la aproximación el contacto se produce a lo largo de la recta BC y el engrane gira describiendo el ángulo α, conocido como *ángulo de aproximación. Este ángulo subtiende un arco del círculo de base obtenido construyendo los perfiles de diente por B y P, para intersecarse con el círculo de base.*

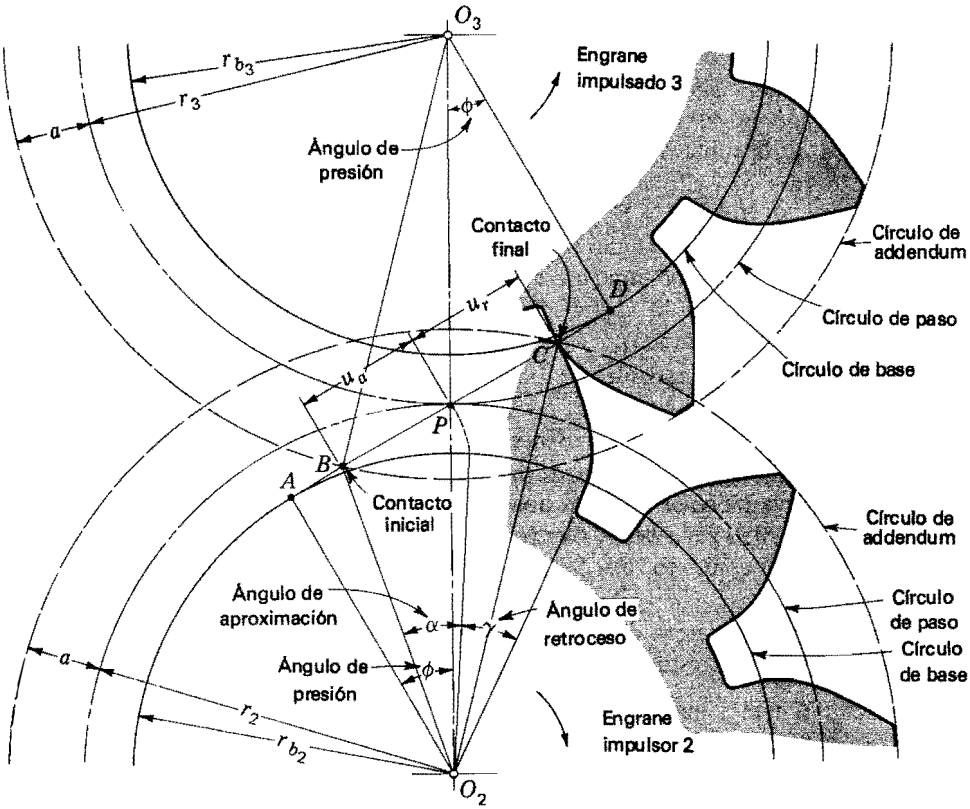


Figura 7-15

Durante el retroceso, el contacto ocurre a lo largo de PC, mientras el engrane gira describiendo el ángulo γ, llamado *ángulo de retroceso*. Nótese que este ángulo subtiende también un arco del círculo de base, obtenido al determinar la intersección de los perfiles de diente que pasan por P y C con el círculo base.

El paso de base es la distancia entre los perfiles de diente correspondientes, medida sobre la línea de acción. Por lo tanto, la razón de contacto es

$$m_c = \frac{u_a + u_r}{p_b} \tag{7-7}$$

Los valores de u_a y u_b se pueden obtener analíticamente, observando los dos triángulos rectángulos O_2AC y O_3DB de la figura 7-15. Partiendo del triángulo O_2AC, se puede escribir

$$u_a = [(r_3 + a)^2 - r_{b_3}^2]^{1/2} - r_3 \sin \theta \tag{7-8}$$

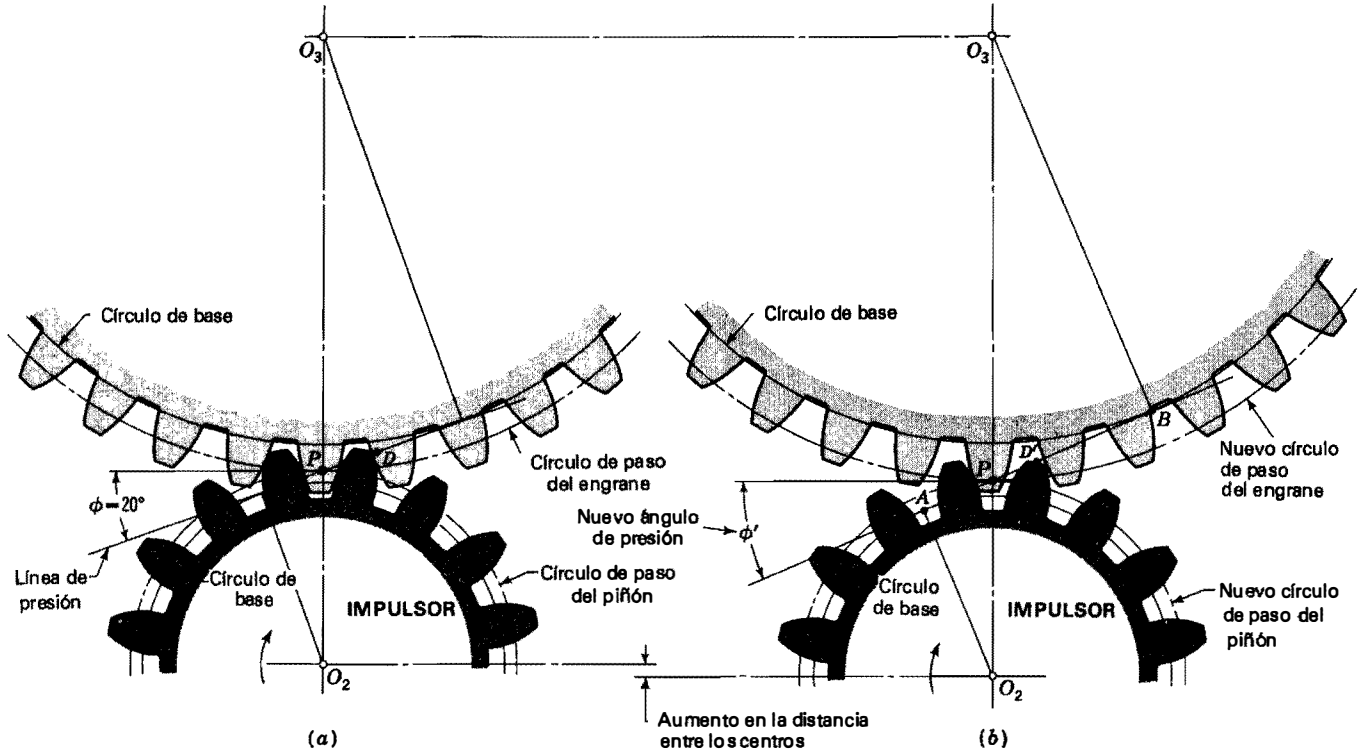


Figura 7-16 Efecto de la distancia aumentada entre los centros sobre la acción del engranaje de involuta: montaje a *a*) una distancia normal entre los centros y *b*) una distancia aumentada entre los centros.

Del mismo modo, basándose en el triángulo O_2AC, se tiene

$$u_r = [(r_2 + a)^2 - r_{b_2}^2]^{1/2} - r_2 \operatorname{sen} \phi \tag{7-9}$$

Entonces la razón de contacto se obtiene al sustituir las ecuaciones (7-8) y (7-9) en la (7-7). Sin embargo, se podría observar que las ecuaciones (7-8) y (7-9) sólo son válidas para las condiciones

$$u_a \leq r_2 \operatorname{sen} \phi \qquad u_r \leq r_3 \operatorname{sen} \phi \tag{7-10}$$

porque el contacto no se puede iniciar antes del punto A (Fig. 7-15) o concluir después del punto D. Por tanto, si el valor de u_a o u_r, como se calculan mediante la (7-8) o la (7-9) no satisface las desigualdades de la (710), será preciso utilizar la (7-10) para calcular u_a o u_r, según sea el caso, usando el signo de igualdad.

La razón de contacto más grande posible se obtiene ajustando los addenda de cada engrane, de tal suerte que se utilice la distancia AD completa (Fig. 7-15). Luego, la acción se define mediante los triángulos O_2AD y O_3AD. Por lo tanto,

$$a_2 = [r_{b_2}^2 + (r_2 + r_3)^2 \operatorname{sen}^2 \phi]^{1/2} - r_2 \tag{7-11}$$

$$a_3 = [r_{b_3}^2 + (r_2 + r_3)^2 \operatorname{sen}^2 \phi]^{1/2} - r_3 \tag{7-12}$$

como los addenda a_2 y a_3, respectivamente, de los engranes 2 y 3. Si se excede cualquiera de estos addenda, o ambos, se producirá socavación durante la generación de los perfiles.

7-9 VARIACIÓN DE LA DISTANCIA ENTRE CENTROS

En la figura 7-16*a* se ilustra un par de engranes acoplados que tienen dientes de involuta, a un ángulo de presión de 20°. Puesto que ambos lados de los dientes están en contacto, no se puede acortar la distancia entre los centros O_2O_3 sin trabarlos o deformarlos.

En la figura 7-16*b*, se han separado el mismo par de engranes incrementando ligeramente la distancia entre los centros. Ahora, como se indica, existe una holgura o *juego* entre los dientes. Cuando se aumenta la distancia entre los centros, se crean nuevos círculos de paso que tienen radios mayores, en virtud de que tales círculos son siempre tangentes el uno al otro. No obstante, los círculos de base son una característica constante y fundamental de los engranes. Esto significa que un aumento en la distancia entre los centros cambia la inclinación de la línea de acción y da por resultado un ángulo de presión más grande. Se observará también que un punto trazador de la nueva línea de presión todavía generará las mismas involutas que se presentaron en la figura 7-16*a*, la normal a los perfiles de los dientes aún pasa por el mismo punto de paso y, por ende, la ley del engranaje se satisface para cualquier distancia entre los centros.

Para corroborar que la razón de velocidades no ha cambiado de magnitud, se observa que los triángulos O_2AP y O_3BP son semejantes. Asimismo, puesto que

O_2A y O_3B son distancias fijas y no varían al alterarse las distancias entre los centros, la razón de los radios de paso, O_2P y O_3P, se mantendrá fija también.

Otro de los efectos que se originan al aumentar la distancia entre los centros, que se puede observar en la figura 7-16, es el acortamiento de la trayectoria de contacto. La trayectoria original de contacto CD se ha acortado hasta $C'D'$. La razón de contacto [Ec. (7-7)]se puede definir como la razón de la longitud de la trayectoria de contacto al paso de base. El valor límite de esta razón es la unidad; de lo contrario, se presentarían periodos en los que no existiría contacto en lo absoluto. Así pues, la distancia entre los centros no puede ser mayor que la que corresponde a una razón de contacto igual a la unidad.

Resulta interesante concluir, en virtud de la exposición anterior, que se pueden montar sobre el mismo eje dos engranes con números de dientes ligeramente diferentes (aunque no fijos entre sí o al eje) y acoplarse con el mismo piñón o la misma cremallera, a condición de que no se excedan las limitaciones analizadas.

7-10 INVOLUTOMETRÍA

El estudio de la geometría de la involuta recibe el nombre de *involutometría*. En la figura 7-17 se utiliza un círculo de base, cuyo centro se localiza en O, para generar la involuta BC. AT es la línea generadora, ρ el radio instantáneo de curvatura de la involuta y r el radio a cualquier punto T de la curva. Si el radio de círculo de base se designa como r_b, la recta generadora AT tiene la misma longitud que el arco AB; de donde,

$$\rho = r_b(\alpha + \varphi) \qquad (a)$$

en donde α es el ángulo comprendido entre los radiovectores que definen el origen de la involuta y cualquier punto, como por ejemplo, T, sobre la involuta, y φ es el ángulo comprendido entre los radiovectores que definen a cualquier punto T de la involuta y el origen A en el círculo de base de la línea generadora correspon-

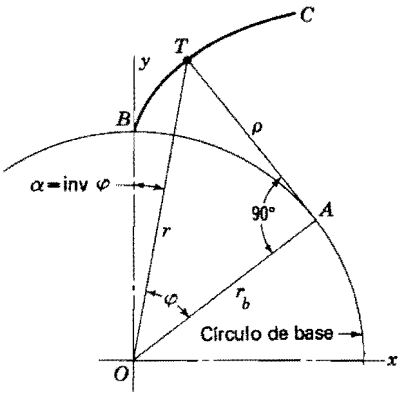


Figura 7-17

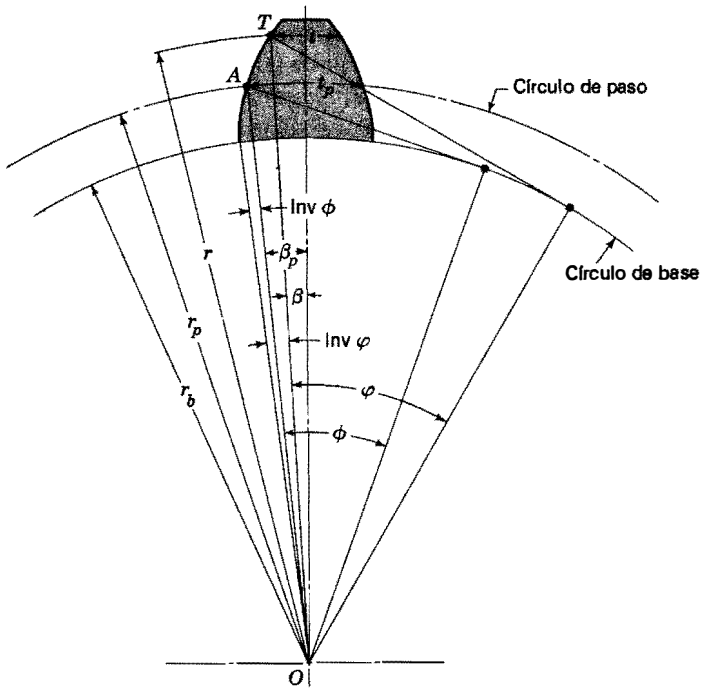


Figura 7-18

diente. Puesto que *OTA* es un triángulo rectángulo,

$$\rho = r_b \tan \varphi \tag{7-13}$$

Al resolver las ecuaciones (*a*) y (7-13) en forma simultánea para eliminar a ρ se obtiene

$$\alpha = \tan \varphi - \varphi$$

que se puede escribir

$$\text{inv } \varphi = \tan \varphi - \varphi \tag{7-14}$$

y define la función involuta. El ángulo φ en esta ecuación es el ángulo de presión variable de la involuta, y se debe expresar en radianes. Si se conoce φ, inv φ se puede determinar fácilmente; pero será necesario usar tablas para encontrar el ángulo de presión cuando se da inv φ y se debe determinar φ (véase la tabla 6 del apéndice).

Haciendo nuevamente referencia a la figura 7-17, es evidente que

$$r = \frac{r_b}{\cos \varphi} \tag{7-15}$$

Para ilustrar el uso de las relaciones antes obtenidas, se determinarán las dimensiones del diente de la figura 7-18. En este caso, se ha trazado la porción del perfil de diente que se extiende por encima del círculo de base, y se da el espesor del diente a lo largo del arco, t_p, en el círculo de paso (punto A). El problema consiste en determinar el espesor del diente en cualquier otro punto, póngase por caso, T. Las diferentes cantidades señaladas en la figura 7-18 se definen como sigue:

r_b = radio del círculo de base
r_p = radio del círculo de paso
r = radio en el que se va a determinar el espesor del diente
t_p = espesor del diente a lo largo del arco, en el círculo de paso
t = espesor a lo largo del arco que se va a determinar
ϕ = ángulo de presión correspondiente al radio de paso r_p
φ = ángulo de presión correspondiente a cualquier punto T
β_p = espesor angular de medio diente en el círculo de paso
β = espesor angular de medio diente en cualquier punto T

Los espesores de medio diente en los puntos A y T son

$$\frac{t_p}{2} = \beta_p r_p \qquad \frac{t}{2} = \beta r \tag{b}$$

de tal manera que

$$\beta_p = \frac{t_p}{2r_p} \qquad \beta = \frac{t}{2r} \tag{c}$$

Ahora se puede escribir

$$\text{inv } \varphi - \text{inv } \phi = \beta_p - \beta = \frac{t_p}{2r_p} - \frac{t}{2r} \tag{d}$$

El espesor del diente correspondiente a cualquier punto T se obtiene resolviendo la (*d*) para t:

$$t = 2r\left(\frac{t_p}{2r_p} + \text{inv } \phi - \text{inv } \varphi\right) \tag{7-16}$$

Ejemplo 7-1 Un engrane tiene dientes de 30° cortados a altura completa, un paso diametral de 2 dientes por pulgada y cuenta con 22 dientes. *a*) Calcúlese el radio del círculo de base. *b*) Determínese el espesor del diente en el círculo de base y también en el de addendum.

SOLUCION Basándose en lo visto en la sección 7-4 y aplicando las ecuaciones de la sección 7-1, se determinan las siguientes cantidades: addendum $a = 0.500$ pulg, dedendum $b = 0.5785$ pulg, radio de paso $r_p = 5.500$ pulg, paso circular $p_c = 1.571$ pulg. El radio del círculo de base se obtiene aplicando la (7-15)

$$r_b = r_p \cos \phi = 5.500 \cos 20° = 5.168 \text{ pulg}$$

El espesor del diente en el círculo de paso es

$$t_p = \frac{p_c}{2} = \frac{1.571}{2} = 0.785\,4 \text{ pulg}$$

Al convertir el ángulo de presión de 20° del diente a radianes da $\phi = 0.349$ rad. Luego,

$$\text{inv } \phi = \tan 0.349 - 0.349 = 0.015 \text{ rad}$$

En el círculo de base, $\varphi_b = 0$, de manera que inv $\varphi_b = 0$. Según la (7-16), el espesor del diente en el círculo de base es

$$t_b = 2r_b\left(\frac{t_p}{2r_p} + \text{inv } \phi - \text{inv } \varphi_b\right) = (2)(5.168)\left[\frac{0.785\,4}{(2)(5.500)} + 0.015 - 0\right] = 0.886 \text{ pulg}$$

El radio del círculo de addendum es $r_a = 6.000$ pulg. Según la (7-15), el ángulo de presión de la involuta correspondiente a este radio es

$$\varphi_a = \cos^{-1}\frac{r_b}{r_a} = \cos^{-1}\frac{5.168}{6.000} = 0.532 \text{ rad}$$

De donde,

$$\text{inv } \varphi_a = \tan 0.532 - 0.532 = 0.058 \text{ rad}$$

y la ecuación (7-16) da el espesor del diente en el círculo de addendum como

$$t_a = 2r_a\left(\frac{t_p}{2r_p} + \text{inv } \phi - \text{inv } \varphi_a\right) = (2)(6.000)\left[\frac{0.785\,4}{(2)(5.500)} + 0.015 - 0.058\right] = 0.341 \text{ pulg}$$

7-11 DIENTES NO ESTÁNDAR DE ENGRANES

En esta sección se investigarán los efectos provocados al modificar aspectos tales como el ángulo de presión, la altura del diente, el addendum o la distancia entre los centros. Algunas de estas modificaciones no anulan la intercambiabilidad; todas ellas se realizan con el propósito de obtener un funcionamiento mejorado o una producción más económica.

Hay tres razones principales para utilizar dientes no estándar. Sucede muy a menudo que el diseñador se encuentra bajo gran presión para producir diseños de engranes pequeños y, al mismo tiempo, que transmitan grandes cantidades de potencia. Por ejemplo, considérese una combinación de engranes que deba tener una razón de velocidades 4:1. Si el piñón más pequeño que llevará la carga tiene un diámetro de paso de 2 pulg, el engrane tendrá un diámetro de paso de 8 pulg, lo que hace que el espacio global necesario para los dos engranes sea ligeramente mayor que 10 pulg. Por otro lado, si el diámetro de paso del piñón se puede reducir en sólo 1/4 pulg, el diámetro de paso del engrane se reduce en una pulgada completa y el tamaño global de la combinación de engranes se reduce en 1 $1\frac{1}{4}$ pulg. Esta reducción adquiere una importancia considerable cuando uno se percata de que las dimensiones de los elementos de máquina asociados, tales como ejes, cojinetes y cubiertas se reducen también. Si necesita un diente de un paso en particular para transmitir la carga, el único método para reducir el diámetro del piñón es emplear menos dientes. Se vio con anterioridad que se presentan problemas